

Tabla A.6. Funciones de las capas RDSI-BA.

Gestión de capa	Funciones de capas superiores	Capas superiores	
	Convergencia	CS	AAL
	Segmentación y resamblado	SAR	
	Control genérico de flujo Generación/extracción de la celda de cabecera Traslación de celda VPI/VCI Multiplexación y demultiplexación de celdas	ATM	
	Velocidad de desacoplo de celdas Generación/verificación de secuencias de cabecera HEC Delineación de celdas Adaptación de tramas de transmisión Generación/recuperación de tramas de transmisión	TC	Capa física
	Temporización de bit Medio físico	PM	

CS = Subcapa de convergencia
 SAR = Subcapa de segmentación y resamblado
 AAL = Capa de adaptación ATM
 ATM = Modo de transferencia asíncrono
 TC = Subcapa de control de transmisión
 PM = Subcapa del medio físico

A.6. LECTURAS RECOMENDADAS

Se puede encontrar un tratamiento técnico detallado de RDSI y RDSI de banda ancha en [STAL99]. Otros tratamientos excelentes con amplitud de libro son [KESS99] y [BLAC97].

BLAC97 Black, U. *ISDN and SS7: Architectures for Digital Signaling Networks*. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall, 1997.

KESS99 Kessler, G., y Southwick, P. *ISDN: Concepts, Facilities, and Services*. New York: McGraw-Hill, 1999.

STAL99 Stallings, W. *ISDN and Broadband ISDN, with Frame Relay and ATM*. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall, 1990.

A.7. PROBLEMAS

A.1. Se ha mencionado que las líneas multiconexión implementadas de usuario y los multiplexores pueden desaparecer. Explique por qué.

A.2. Un cliente RDSI tiene delegaciones en varios lugares. A una delegación típica se le ofrecen dos cauces digitales de 1,544 Mbps. Uno proporciona acceso de circuito conmutado a RDSI; el otro es una línea alquilada de conexión a otro lugar. El equipo de premisas consiste en un PBX enlazado con un nodo lógico de conmutación de paquetes. El usuario tiene tres requisitos:

- Servicio de teléfono
- Una red privada de paquetes conmutados para datos
- Vídeo teleconferencia a 1,544 Mbps

¿Cómo puede el usuario distribuir óptimamente la capacidad para satisfacer estos requisitos?

- A.3.** Una trama de acceso básico RDSI tiene 32 bits B y 4 bits D. Supongamos que se han usado más bits, digamos 160 bits B y 20 bits D por trama. ¿Reduciría esto el porcentaje de costes fijos y por consiguiente la velocidad de acceso básico? En caso afirmativo discutir las desventajas potenciales.
- A.4.** ¿Bajo qué circunstancias la capa 3 de usuario del canal B no sería nula?
- A.5.** Comparar los esquemas de direccionamiento en HDLC, LLC y LAPD:
- a)** ¿Son lo mismo SAPI de LAP-D y SAP de LLC?
 - b)** ¿Son lo mismo TEI de LAP-D y la dirección del nivel MAC de IEEE 802?
 - c)** ¿Por qué se necesitan dos niveles de direccionamiento en LAP-D y LLC, y sólo un nivel en HDLC?
 - d)** ¿Por qué LLC necesita una dirección fuente, pero LAP-D y HDLC no?
- A.6.** ¿Cuál es el porcentaje de costes fijos de la estructura del canal básico?
- A.7.** En la Figura A.5, ¿podría parecer que las capas de la 4 a la 7 del modelo OSI están poco afectadas por RDSI? ¿Es éste un resultado esperado? ¿Por qué sí o por qué no?
- A.8.** El X.25 y la mayoría de los protocolos de la capa 3 proporcionan técnicas para control de flujo y control de errores. ¿Por qué no se proporcionan estas características en I.451?

APÉNDICE B

RFCS citados en este libro

RFC Número	Título	Fecha
768	Protocolo de datagrama de usuario (UDP).	Agosto 1980
791	Protocolo Internet (IP).	Septiembre 1981
792	Protocolo de mensajes de control Internet (ICMP).	Septiembre 1981
793	Protocolo de control de transmisión (TCP).	Septiembre 1981
821	Protocolo de transferencia de correo sencillo (SMTP).	Agosto 1982
822	Normalización para el formato de mensajes de texto Internet ARPA.	Agosto 1982
1112	Ampliaciones de computadores (hosts) para multidifusión.	Agosto 1989
1122	Requisitos de los computadores de Internet-Capas de comunicación.	Octubre 1989
1633	Servicios integrados en la arquitectura de Internet: visión general.	Junio 1994
1636	Seguridad en la arquitectura de Internet.	Junio 1994
1752	Recomendación para el protocolo IP de próxima generación.	Enero 1995
1771	Protocolo 4 de pasarela frontera (BGP-4).	Marzo 1995
1812	Requisitos para los encaminadores de la versión IP.	Junio 1995
1901	Introducción a SNMPv2 basado en comunidad.	Enero 1996
1902	Estructura de la información de gestión en SNMPv2.	Enero 1996
1903	Reglas textuales para SNMPv2.	Enero 1996
1904	Declaraciones de conformación para SNMPv2.	Enero 1996
1905	Operaciones de protocolo para SNMPv2.	Enero 1996
1906	Mapas de transporte para SNMPv2.	Enero 1996
1907	Base de información de gestión para SNMPv2.	Enero 1996
1908	Coexistencia entra la versión 1 y la versión 2 de la normalización de Internet.	Enero 1996
2001	Inicio lento de TCP, prevención de la congestión, retransmisión rápida y algoritmos de recuperación rápida.	Enero 1997
2026	Proceso de normalización de Internet-Revisión 3.	Octubre 1996
2045	Ampliaciones de correo en Internet multipropósito (MIME) Parte uno: formato del cuerpo de mensaje en Internet.	Noviembre 1996
2046	Ampliaciones de correo en Internet multipropósito (MIME) Parte dos: tipos de medios.	Noviembre 1996
2047	MIME (Ampliaciones de correo en Internet multipropósito) Parte tres: ampliaciones de la cabecera del mensaje para texto no ASCII.	Noviembre 1996
2048	Ampliaciones de correo en Internet multipropósito (MIME) Parte cuatro: procedimientos de registro.	Noviembre 1996

RFC Número	Título	Fecha
2049	Ampliaciones de correo en Internet multipropósito (MIME) Parte cinco: criterios de conformidad y ejemplos.	Noviembre 1996
2068	Protocolo de transferencia de hipertexto-HTTP/1.1	Enero 1997
2205	Protocolo de reserva de fuente (RSVP)- Versión 1 Especificación funcional.	Septiembre 1997
2328	Primer camino más corto abierto (OSPF) Versión 2.	Abril 1998
2373	Arquitectura de direccionamiento IP, versión 6.	Julio 1998
2401	Arquitectura de seguridad para el protocolo de Internet.	Noviembre 1998
2402	Cabecera de autenticación IP.	Noviembre 1998
2406	Sobrecarga de la seguridad de encapsulación IP (ESP).	Noviembre 1998
2408	Asociación de seguridad en Internet y protocolo de gestión de claves.	Noviembre 1998
2460	Protocolo de Internet, especificación de la versión 6.	Diciembre 1998
2474	Definición del campo de servicios diferenciados en las cabeceras Ipv4 e Ipv6.	Diciembre 1998
2475	Una arquitectura para servicios diferenciados.	Diciembre 1998
2570	Introducción a la versión 3 de la normalización en Internet de tramas de gestión de red.	Abril 1999
2571	Arquitectura para describir tramas de gestión de SNMP.	Abril 1999
2572	Procesamiento y gestión de mensajes SNMP.	Abril 1999
2573	Aplicaciones SNMP.	Abril 1999
2574	Modelo de seguridad basado en usuario para SNMPv3.	Abril 1999
2575	Modelo de control de acceso «view-based» (VACM) para SNMP.	Abril 1999

APÉNDICE C

Proyectos para enseñanza de comunicaciones de datos y computadores

Muchos profesores creen que los proyectos de investigación o de implementación son cruciales para entender con claridad los conceptos de comunicaciones y redes de computadores. Sin proyectos, puede ser difícil que los estudiantes capten algunos conceptos básicos y las interacciones entre componentes. Los proyectos refuerzan los conceptos introducidos en el libro, dan al estudiante una mejor apreciación de cómo funcionan los protocolos y los esquemas de transmisión, y pueden motivarle y darle confianza para que entiendan adecuadamente el texto.

En este texto, he tratado de presentar los conceptos tan claro como me ha sido posible y he propuesto alrededor de 250 problemas para reforzar dichos conceptos. Muchos profesores desearían complementar este material con proyectos. Este apéndice proporciona una guía en esta línea y describe el material de ayuda disponible en el manual del profesor. El material de ayuda abarca cuatro tipos de proyectos:

- Proyectos de simulación
- Proyectos de modelos de prestaciones
- Proyectos de investigación
- Asignación de lecturas/trabajos

C.1. PROYECTOS DE SIMULACIÓN

Una forma excelente de obtener una adecuada comprensión de los protocolos de comunicación y su funcionamiento y de las configuraciones de red, y de estudiar y apreciar algunos de las condiciones de diseño e implicaciones de las prestaciones, es simulando los elementos clave. Una herramienta útil para este propósito es *cnet*.

Comparado con las implementaciones hardware/software reales, la simulación proporciona varias ventajas tanto en investigación como en educación:

- Con la simulación, es fácil modificar varios elementos de una configuración de red, o varias características de un protocolo, variar las características de funcionamiento de varios componentes y, por tanto, analizar los efectos de tales modificaciones.
- La simulación ofrece conjuntos estadísticos de prestaciones, que se pueden usar para entender los requisitos de prestaciones.

El simulador de redes *cnet* [MCD091] permite experimentar con varias capas de enlace de datos, capas de red, protocolos de las capas de encaminamiento y transporte, y con varias configuraciones de red. Se ha diseñado específicamente para cursos de redes de computadores dirigidos a estudiantes universitarios no graduados, y ha sido utilizado en todo el mundo por cientos de estudiantes desde 1991.

El simulador *cnet* fue desarrollado por el profesor Chris McDonald de la Universidad de Western Australia. El profesor McDonald ha desarrollado un manual del estudiante y un conjunto de proyectos específico para usar en comunicaciones y redes de computadores y está disponible para los profesores que lo soliciten.

El simulador *cnet* se puede ejecutar en distintas plataformas UNIX y se ha adaptado recientemente a una plataforma con Win-32. Está en desarrollo una versión para Macintosh. El software se puede copiar desde un sitio Web. Está disponible gratis para uso no comercial.

C.2. MODELADO DE PRESTACIONES

Una alternativa a la simulación para evaluar las prestaciones de un sistema de comunicaciones o protocolo de red es un modelado analógico. En este contexto, un modelado analógico se refiere a herramientas para hacer análisis de cola, así como herramientas para hacer sencillos tests estadísticos del tráfico de la red y herramientas para generar series temporales para analizar.

El profesor Kenneth Christensen de la Universidad del sur de Florida ha desarrollado un conjunto de herramientas potentes y fáciles de usar. Su página de *herramientas* contiene programas principalmente relacionadas con la evaluación de prestaciones de redes de computadores y con la programación de conectores TCP/IP. Cada herramienta está escrita en ANSI C. El formato de cada herramienta es el mismo, en la cabecera del programa se describe la finalidad de la herramienta, las notas generales, una muestra de entrada, una muestra de salida, instrucciones de construcción, instrucciones de ejecución e información para contactar con el autor. El código está documentado con muchos comentarios y bloques de cabecera en todas las funciones. La finalidad de cada herramienta es que pueda servir como medio de enseñanza del concepto implementado (y como modelo de una buena práctica de programación). Por tanto, lo destacable es su sencillez y claridad. Se supone que el estudiante tiene acceso a un compilador de C y que dispone, al menos, de una experiencia moderada en programación en C.

El profesor Christensen ha desarrollado un manual del estudiante y un conjunto de proyectos específicos para comunicaciones y redes de computadores, que está disponible para los profesores que lo soliciten. El software se puede copiar desde su página Web de *herramientas*. Está disponible gratis para uso no comercial.

C.3. PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN

Una forma efectiva de reforzar los conceptos básicos del curso, y de enseñar a los estudiantes experiencias en investigación es asignarles proyectos. Uno de este tipo podría implicar una búsqueda bibliográfi-

ca así como la localización en la Web de productos, actividades de laboratorios de investigación, y normalizaciones. Los proyectos se podrían asignar a equipos o, si los proyectos son pequeños, a individuos. En cualquier caso, es mejor solicitar al propio alumno algún tipo de propuesta de proyecto pronto, para dar al profesor tiempo para evaluar la propuesta con objeto de que tenga contenidos y nivel adecuados. Los proyectos de investigación a proponer a los alumnos deben incluir:

- Formato para la propuesta
- Formato para el informe final
- Esquema con fechas de entrega intermedias y finales
- Lista de posibles temas de proyectos

Los estudiantes podrán seleccionar uno de los temas de la lista o idear su propio proyecto. El manual del profesor incluye una sugerencia de formato para el informe propuesto y final más una lista de posibles temas de investigación.

C.4. ASIGNACIÓN DE LECTURAS/INFORMES

Otra forma excelente de reforzar conceptos del curso y dar a los estudiantes experiencia en investigación es asignarles artículos para leerlos y analizarlos. El manual del profesor incluye una lista de artículos sugeridos. Todos los artículos están disponibles tanto en Internet como en las bibliotecas de los centros docentes buenos. El manual también incluye sugerencias para la asignación de estos trabajos.

Glosario

Algunas de las definiciones en este glosario proceden del *National Standard Dictionary of Information Technology* (*Diccionario estándar nacional de tecnología de la información*), normalización ANSI X3.172, 1995. Estas definiciones están marcadas con un asterisco.

Acceso múltiple por demanda/asignación Técnica para asignar capacidad adicional, basada en FDM o en TDM, en la que la capacidad se concede según demanda.

Aloha Una técnica de control de acceso al medio para medios de transmisión de acceso múltiple. Una estación transmite siempre que tiene datos para enviar. Se repiten las transmisiones que no son reconocidas.

Amplitud El tamaño o magnitud de una onda de tensión o de corriente.

Ancho de banda Diferencia entre las frecuencias límite de un espectro de frecuencia continuo.

Anillo Topología de red local en la que las estaciones están conectadas a repetidores conectados en un lazo cerrado. Los datos se transmiten en una dirección alrededor del anillo, y pueden ser leídos por todas las estaciones conectadas a la red.

Arquitectura de comunicaciones Las estructuras hardware y software que implementan las funciones de comunicación.

Atenuación Disminución en magnitud de la corriente, tensión o potencia de una señal durante su transmisión entre puntos.

Autenticación Proceso usado para verificar la integridad de los datos transmitidos, especialmente mensajes.

Banda ancha Uso de cable coaxial para proporcionar una transferencia de datos mediante señales analógicas (de radio frecuencia). Las señales digitales se adaptan en un modem y se transmiten en una de las bandas de frecuencia del cable.

Banda base Transmisión de señales sin modulación. En una red local de banda base, las señales digitales (unos y ceros) se insertan directamente en el cable como pulsos de tensión. Todo el espectro del cable es ocupado por la señal. Este esquema no permite multiplexación por división de frecuencia.

- Baudio** Unidad de velocidad de la señal, dada por el número de valores discretos o eventos de una señal por segundo, o la inversa del tiempo de duración del elemento de señal más corto.
- Bit de paridad*** Un bit de comprobación añadido a un conjunto de dígitos binarios para hacer al conjunto de todos los dígitos binarios de valor uno, incluyendo el bit de comprobación, siempre par o impar.
- Bits de relleno** La inserción de bits extra en una cadena de datos para evitar la aparición de secuencias de control no deseadas.
- Bucle local** Camino de transmisión, generalmente par trenzado, entre el abonado individual y el centro de conmutación más cercano de la red pública de telecomunicaciones.
- Bus*** Uno o más conductores que sirven como conexión común para un grupo de dispositivos relacionados.
- Cabecera** Información de control de un sistema definido que precede a los datos del usuario.
- Cable coaxial** Cable que contiene un conductor, usualmente un tubo o hilo de cobre, en su interior aislado por otro conductor de mayor diámetro, usualmente un tubo de cobre o cobre trenzado.
- Capa*** Grupo de servicios, funciones, y protocolos que se definen totalmente desde un punto de vista conceptual, que constituye uno de entre conjunto de grupos dispuestos jerárquicamente, y que se extiende a través de todos los sistemas que conforman la arquitectura de la red.
- Capa de adaptación ATM (AAL, ATM Adaptation Layer)** Capa que transforma los protocolos de transferencia de información en ATM.
- Capa de aplicación** Capa 7 del modelo OSI. Esta capa determina la interfaz del sistema con el usuario.
- Capa de enlace de datos*** En OSI, la capa que proporciona el servicio de transferencia de datos entre entidades de la capa de red, usualmente en nodos adyacentes. La capa de enlace de datos detecta y posibilita la corrección de errores que puedan ocurrir en la capa físico.
- Capa de presentación*** Capa 6 del modelo OSI. Proporciona la selección de una sintaxis común para representar datos y para transformar datos de aplicación en y desde una sintaxis común.
- Capa de red** Capa 3 del modelo OSI. Responsable del enrutamiento de los datos a través de la red de comunicación.
- Capa de sesión** Capa 5 del modelo OSI. Gestiona una conexión lógica (sesión) entre dos procesos o aplicaciones que se comunican.
- Capa de transporte** Capa 4 del modelo OSI. Proporciona una transferencia de datos fiable y transparente entre puntos extremos.
- Capa física** Capa 1 del modelo OSI. Relacionado con aspectos eléctricos, mecánicos y de temporización de la transmisión de una señal en un medio.
- CATV (Community Antenna Television)** Antena de televisión comunitaria. El cable CATV se usa para redes locales de banda ancha, y para distribución de emisiones de TV.
- Cifrado** Convertir textos puros o datos en una forma ininteligible mediante el uso de un código de forma que posteriormente se pueda hacer la reconversión a la forma original.
- Cifrado asimétrico** Un método de cifrado en el que el cifrado y descifrado se realizan usando dos claves diferentes, una de ellas llamada clave pública y la otra clave privada. También se conoce como cifrado de clave pública.
- Cifrado convencional** Cifrado simétrico.
- Cifrado de clave pública** Cifrado asimétrico.
- Cifrado simétrico** Un tipo de sistema criptográfico en el que el cifrado y descifrado se realizan usando la misma clave. También se conoce como cifrado convencional.

- Circuito virtual** Servicio de conmutación de paquetes en el que se establece una conexión (circuito virtual) entre dos estaciones al comienzo de la transmisión. Todos los paquetes siguen la misma ruta, no necesitan llevar una dirección completa y llegan secuencialmente.
- Clave privada** Una de las dos claves usadas en un sistema de cifrado asimétrico. Para una comunicación segura, el creador de la clave privada debe ser el único que la conozca.
- Clave pública** Una de las dos claves usadas en un sistema de cifrado asimétrico. La clave pública se hace pública, para ser usada junto con su correspondiente clave privada.
- Codec (codificador-decodificador)** Transforma datos analógicos en un flujo digital de bits (codificador), y señales digitales en datos analógicos (decodificador).
- Codificación diferencial** Un tipo de codificación de datos digitales en una señal digital tal que el valor binario se determina por un cambio de la señal en lugar de por el nivel de la señal.
- Codificación Manchester** Técnica de señalización digital en la que hay una transición en medio de cada intervalo de duración de un bit. Se codifica un 1 con nivel alto durante la primera mitad del bit; se codifica un 0 con nivel bajo durante la primera mitad del bit.
- Código de detección de errores*** Código en el que cada secuencia se ajusta a reglas de construcción específicas, para que si ocurren ciertos errores en ella, la secuencia resultante no se ajuste a las reglas de construcción y por tanto se pueda detectar la presencia de errores.
- Colisión** Situación en la que dos paquetes transmiten a través de un medio al mismo tiempo. Su interferencia hace a ambos ininteligibles.
- Competición** Situación que se produce cuando dos o más estaciones intentan usar el mismo canal al mismo tiempo.
- Comprobación de suma (checksum)** Código de detección de errores basado en la suma de los bits que se van a comprobar.
- Conmutación de circuitos** Método de comunicación en el que se establece un camino de comunicación entre dos dispositivos a través de uno o más nodos de conmutación intermedios.
- Conmutación de paquetes** Método de transmisión de mensajes a través de una red de comunicación, en la que los mensajes largos se subdividen en pequeños paquetes. Los paquetes se transmiten después como en conmutación de mensajes.
- Conmutación por división del espacio** Técnica de conmutación de circuitos en la que cada conexión a través del conmutador toma un camino físicamente separado y exclusivo.
- Conmutación por división del tiempo** Técnica de conmutación de circuitos en la que los intervalos de tiempo asignados a un flujo de datos multiplexado se corresponden con el paso de los mismos de la entrada a la salida.
- Conmutador digital** Una red local con topología de estrella. Usualmente se refiere a un sistema que maneja sólo datos, no voz.
- Contador de saltos (hop count)** El número de saltos a lo largo de un camino desde una fuente dada a un destino dado, y es igual al número de nodos de la red (nodos de conmutación de paquetes, conmutadores ATM, enrutadores, etc.) que un paquete se encuentra a lo largo de dicho camino.
- Control de acceso al medio (MAC, Medium Access Control)** Para redes de difusión, método de determinación del dispositivo que tiene acceso al medio de transmisión en cada momento. Son métodos de acceso al medio CSMA/CD y paso de testigo.
- Control de flujo** Función realizada por una entidad receptora para limitar la cantidad o velocidad de los datos que una entidad transmisora envía.
- CSMA (Carrier Sense Multiple Access, acceso múltiple por detección de portadora)** Técnica de control de acceso al medio para medios de transmisión de acceso múltiple. Una estación que desee transmitir, primero detecta el medio y sólo transmite si el medio está desocupado.

CSMA/CD (Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection, Acceso múltiple sensible a portadora con detección de colisiones) Un refinamiento de CSMA en el que una estación cesa la transmisión si detecta una colisión.

Datagrama* En conmutación de paquetes, un paquete, independiente de los otros paquetes, que lleva información suficiente para enrutar desde el equipo terminal de datos (DTE) de origen hasta el DTE de destino sin la necesidad de establecer una conexión entre los DTE y la red.

Datos analógicos* Datos representados por una magnitud física que varía continuamente, y cuya magnitud es directamente proporcional al dato o a la función que se ajusta a los datos.

Datos digitales* Datos que consisten en una secuencia de valores discretos.

Decibelio Medida de la intensidad relativa de dos señales. El número de decibelios es 10 veces el logaritmo del cociente de la potencia de dos señales, o 20 veces el logaritmo del cociente de tensión de dos señales.

Densidad espectral de potencia (PSD, Power Spectral Density) La PSD de una señal es una función de la frecuencia que representa la potencia por unidad de ancho de banda de los componentes espectrales para cada frecuencia.

Descifrado La traducción de un texto o datos cifrados (o texto encriptado) al texto o datos originales (o texto puro). También se llama descifrado.

Diafonía (crosstalk) Fenómeno por el que una señal transmitida en un circuito o canal de un sistema de transmisión crea un efecto indeseado en otro circuito o canal.

Difusión Transmisión simultánea de datos a varias estaciones.

Digitalizar* Convertir una señal analógica en una señal digital.

Dirección de difusión Una dirección que designa todas las entidades en un dominio (por ejemplo: red Internet).

Dirección multidestino Una dirección que designa a un grupo de entidades en un dominio (por ejemplo: red, Internet).

Dispositivo de encaminamiento (router) Dispositivo de red que conecta dos redes de computadores. Usa un protocolo de internet y asume que todos los dispositivos conectados a la red usan la misma arquitectura y protocolos de red. Un dispositivo de encaminamiento opera en la capa 3 de OSI.

Distorsión de retardo Distorsión de una señal que ocurre cuando el retardo de propagación del medio de transmisión no es constante en el rango de frecuencia de la señal.

Encaminamiento o enrutamiento Determinación del camino o ruta que las unidades de datos (tramas, paquetes, mensajes) atravesarán desde la fuente al destino.

Encapsulado Adición de información de control mediante una entidad de protocolo con datos obtenidos de un protocolo de usuario.

Equipo de terminación de red Agrupación de funciones RDSI en la frontera entre RDSI y el abonado.

Equipo terminal de circuito de datos (DCE, Data Circuit-terminating Equipment) En una estación de datos, el equipo que proporciona la conversión de señales y la codificación entre el equipo terminal de datos (DTE, Data Terminal Equipment) y la línea. El DCE puede ser un equipo independiente o una parte integrada en el DTE o en un equipo intermedio. El DCE puede realizar otras funciones que normalmente se realizan en el extremo de la red de la línea.

Equipo terminal de datos (DTE, Data Terminal Equipment)* Equipo consistente en instrumentos finales digitales que convierten la información del usuario en señales de datos para transmisión, o reconvierten las señales de datos recibidas en información de usuario.

Espectro Se refiere a un rango absoluto de frecuencias. Por ejemplo, el espectro del cable CATV, en la actualidad, comprende de 5 a 400 MHz.

Estrella Topología en la que todas las estaciones están conectadas a un conmutador central. Dos estaciones se comunican por medio de conmutación de circuitos.

Fase Posición relativa en el tiempo dentro de un periodo individual de la señal.

Fibra óptica Filamento fino de cristal u otro material transparente a través del que se puede transmitir, mediante reflexión total interna, un haz de luz de una señal codificada.

Firma digital Mecanismo de autenticación que habilita al creador de un mensaje a adjuntar un código que actúa como firma. La firma garantiza la fuente y la integridad del mensaje.

Frecuencia Velocidad de oscilación de la señal en hertzios.

Función de dispersión (Hash) Función que asigna a un bloque de datos de longitud variable o a un mensaje, un valor de longitud fija llamado código de dispersión (hash). La función se diseña de forma que, cuando está protegida, proporciona una autenticación de los datos o de los mensajes.

HDLC (High-level Data Link Control, control de enlace de datos de alto nivel) Protocolo de enlace de datos (capa 2 de OSI) orientado a bits, muy común, usado por ISO. Los protocolos LAPB, LAPD, y LLC son similares.

Incorporación de confirmación (Piggybacking) La inclusión de un reconocimiento de un paquete previamente recibido en un paquete de datos que sale.

Información de control de protocolo* Información intercambiada entre entidades de una capa dada, por medio del servicio proporcionado por la capa inmediata inferior, para coordinar su funcionamiento conjunto.

Interconexión de redes (internetworking) Comunicación entre dispositivos a través de varias redes.

Medio de transmisión Camino físico entre transmisores y receptores en un sistema de comunicación.

Microondas Ondas electromagnéticas en el rango de frecuencias entre 2 y 40 GHz.

Modelo de referencia de interconexión de sistemas abiertos (OSI, Open Systems Interconnection) Modelo de comunicación entre dispositivos que cooperan. Define una arquitectura de siete capas de funciones de comunicación.

Modem (modulador/demodulador) Transforma un flujo de bits digitales en una señal analógica (modulador) y viceversa (demodulador).

Modo de transferencia asíncrono (ATM, Asynchronous Transfer Mode) Un método de transmisión de paquetes usando un tamaño de paquete fijo, llamado celda. ATM es la interfaz de transferencia de datos para RDSI-BA. A diferencia de X.25, ATM no proporciona mecanismos de control de errores y de control de flujo.

Modulación* Proceso, o resultado del proceso, de variación de algún parámetro de una señal, llamada portadora, de acuerdo con una señal mensaje.

Modulación angular* Modulación en la que se varía el ángulo de una onda portadora senoidal. La modulación en fase y en frecuencia son formas particulares de modulación angular.

Modulación de fase Modulación en la que el ángulo de fase de una portadora es el parámetro que se varía.

Modulación en amplitud Una forma de modulación en la que la amplitud de la onda portadora varía de acuerdo con alguna característica de la señal modulante.

Modulación en frecuencia Modulación en la que la frecuencia de una señal sinusoidal alterna es el parámetro que se varía.

Modulación por codificación de pulsos Proceso en el que se muestrea una señal, se cuantiza y se convierte la magnitud de cada muestra según una referencia prefijada, codificándola en una señal digital.

Modulación por desplazamiento de amplitud Modulación en la que los dos valores binarios se representan con dos amplitudes diferentes de la frecuencia de la portadora.

Modulación por desplazamiento de fase Modulación en la que la fase de la señal portadora se desplaza para representar datos digitales.

Modulación por desplazamiento de frecuencia Modulación en la que los dos valores binarios se representan con dos frecuencias diferentes próximas a la frecuencia de la portadora.

Multiplexación En transmisión de datos, una función que permite a dos o más fuentes de datos compartir un medio de transmisión común tal que cada fuente de datos tiene su propio canal.

Multiplexación estadística por división del tiempo Método de TDM en el que los intervalos de tiempo, en una línea de transmisión compartida, se sitúan en canales de E/S bajo demanda.

Multiplexación por división de frecuencia División de un medio de transmisión en dos o más canales fraccionando la banda de frecuencia transmitida, en bandas más estrechas, y usando cada una de ellas como un canal diferente.

Multiplexación por división del tiempo División de un servicio de transmisión en dos o más canales transmitiendo la información de cada uno de ellos en intervalos de tiempo diferentes.

Multiplexación síncrona por división del tiempo Método TDM en el que los intervalos de tiempo de una línea de transmisión compartida son asignados a canales de E/S de forma fija y predetermined.

Multipunto Configuración en la que más de dos estaciones comparten un camino de transmisión.

Notación de sintaxis abstracta 1 (ASN.1) Un lenguaje formal usado para definir una sintaxis. En el caso de SNMP, la notación ASN.1 se usa para definir el formato de las unidades de datos y objetos del protocolo SNMP.

Octeto Grupo de ocho bits, con el que usualmente se opera como una entidad.

Onda periódica Una onda $f(t)$ que satisface $f(t) = f(t + nk)$ para todo entero n , siendo k una constante.

Paquete Grupo de bits que incluyen datos e información adicional de control. Generalmente se refiere a una unidad de datos del protocolo de la capa de red (capa 3 de OSI).

Par trenzado Medio de transmisión que consta de dos cables aislados dispuestos según un patrón regular en forma de espiral.

Parada y espera Protocolo de control de flujo donde la estación que envía transmite un bloque de datos y después espera un reconocimiento antes de transmitir el siguiente bloque.

Paso de testigo en anillo Técnica de control de acceso al medio para anillos. Un testigo circula por el anillo. Una estación puede transmitir captando el testigo, insertando un paquete en el anillo y retransmitiendo después el testigo.

PBX (Private Branch Exchange) Centralita privada. Una centralita de teléfono bajo el punto de vista del usuario. Proporciona un servicio de conmutación para teléfonos en líneas de extensión dentro de un edificio y de acceso a la red telefónica pública.

Periodo Valor absoluto del mínimo intervalo tras el que se obtienen los mismos valores de una onda periódica.

Petición automática de repetición Una característica que inicia automáticamente una petición de una retransmisión en la que se detecta un error en la transmisión.

Portadora Frecuencia continua capaz de ser modulada o readaptada por una segunda señal (portadora de información).

Portadora común En los Estados Unidos, las compañías que ofrecen servicios de comunicación al público. La aplicación usual es proporcionar servicios de telecomunicación a larga distancia. Las portadoras comunes son reguladas por las comisiones de regulación federales y estatales.

- Protocolo** Conjunto de reglas que gobiernan la operación de unidades funcionales para llevar a cabo la comunicación.
- Protocolo Internet** Protocolo de interconexión entre redes que proporciona servicios sin conexión a través de varias redes de conmutación de paquetes.
- Puente*** Unidad funcional que interconecta dos redes de área local (LAN) que usan el mismo protocolo de control de enlace lógico pero que pueden usar distintos protocolos de control de acceso al medio.
- Punto a punto** Configuración en la que dos estaciones comparten una ruta de transmisión.
- Punto de acceso al servicio (SAP, Service Access Point)** Una manera de identificar a un usuario de servicios de una entidad de protocolo. Una entidad de protocolo proporciona uno o más SAP para uso de las entidades del nivel superior.
- RDSI de banda ancha (RDSI-BA)** Segunda generación de la RDSI. La característica clave de la RDSI de banda ancha es que proporciona canales de transmisión capaces de soportar velocidades mayores que la velocidad primaria RDSI.
- Red de área local** Red de comunicación que proporciona interconexión entre varios dispositivos de comunicación de datos en un área pequeña.
- Red de comunicación** Colección de unidades funcionales interconectadas que proporcionan servicios de comunicación de datos entre estaciones conectadas a la red.
- Red de comunicación conmutada** Red de comunicación formada por una red de nodos conectados por enlaces punto a punto. Los datos se transmiten desde la fuente al destino a través de nodos intermedios.
- Red de comunicación por difusión** Red de comunicación en la que la transmisión emitida por una estación es recibida por todas las demás estaciones.
- Red de datos pública** Una red de paquetes conmutados de monopolio nacional o controlada por el gobierno. Este servicio está disponible públicamente para procesar datos de los usuarios.
- Red de valor añadido** Red de paquetes conmutados privada cuyos servicios se ofertan al público.
- Red digital de servicios integrados (RDSI)** Servicio de telecomunicación mundial que usa transmisión digital y tecnología de conmutación para realizar comunicaciones con datos digitales y voz.
- Redes interconectadas (internetwork)** Conjunto de redes de conmutación de paquetes y de difusión que están interconectados mediante enrutadores.
- Retardo de propagación** Retardo entre el momento en el que una señal entra al canal y el momento en que se recibe.
- Retransmisión de celdas (cell relay)** Mecanismo de conmutación de paquetes usado para los paquetes de tamaño fijo llamados celdas. ATM se basa en la tecnología de retransmisión de celdas.
- Retransmisión de tramas (frame relay)** Una forma de conmutación de paquetes basada en el uso de tramas de la capa de enlace de longitud variable. No hay capa de red y muchas de las funciones básicas se descartan o eliminan para proporcionar mayor rendimiento.
- Ruido** Señales no deseadas que se combinan con la señal de transmisión o de recepción y que por tanto la distorsionan.
- Ruido de intermodulación** Ruido debido a la combinación no lineal de señales de frecuencias diferentes.
- Ruido impulsivo** Pulso de ruido de gran amplitud y corta duración.
- Ruido térmico** Ruido estadísticamente uniforme que depende de la temperatura del medio de transmisión.
- Secuencia de verificación de trama** Código de detección de errores insertado como campo en un bloque de datos para transmitirlos. El código sirve para comprobar errores cuando se reciben los datos.

- Señal analógica** Onda electromagnética que varía continuamente y se puede propagar por medios diversos.
- Señal de banda limitada** Una señal en la que toda la energía está contenida en un rango de frecuencia finito.
- Señal digital** Una señal discreta o discontinua, como, por ejemplo, un conjunto de pulsos de tensión.
- Señalización de canal común** Técnica en la que las señales de control de la red (por ejemplo: llamadas de petición) no se transmiten a través del camino de voz o datos asociados, sino situándola en un canal separado dedicado solamente a señalización.
- Sin regreso a cero** Técnica de señalización digital en la que la señal permanece en un nivel constante (distinto de cero) durante la duración completa de un bit.
- Sistema intermedio (IS, Intermediate System)** Dispositivo conectado a dos o más subredes en una internet y que realiza enrutamiento y relanzamiento de datos entre sistemas extremos. Ejemplos de sistemas intermedios son puentes y enrutadores.
- Sondeo y selección** Proceso mediante el cual una estación primaria sondea a las estaciones secundarias, una a una, invitándolas a transmitir (recepción), o solicita a una secundaria recibir datos (selección).
- Tasa de bits erróneos** Probabilidad de que un bit transmitido se reciba con error.
- Tasa de error** Cociente entre el número de unidades de datos erróneas y el número total de unidades de datos.
- Tasa de error residual** Porcentaje de error que permanece después de haber hecho un intento de corrección.
- Técnica de ventana deslizante** Método de control de flujo en el que una estación que transmite puede enviar paquetes numerados dentro de un intervalo (ventana) de números. La ventana cambia dinámicamente para permitir que se envíen paquetes adicionales.
- Telemática** Servicios de transmisión de información orientados a usuario. Incluye teletexto, videotexto y fax.
- Test de redundancia longitudinal** Uso de un conjunto de bits de paridad para un bloque de caracteres tales que hay un bit de paridad para cada posición de bit de los caracteres.
- Test o comprobación de redundancia cíclica** Código de detección de errores en el que el código es el resto del resultado de dividir los bits que se van a comprobar entre un número binario predeterminado.
- Testigo del bus** Técnica de control de acceso a bus/árbol. Las estaciones forman un anillo lógico alrededor del que se pasa el testigo. La estación que recibe el testigo puede transmitir datos y después puede pasar el testigo a la siguiente estación del anillo.
- Texto cifrado** La salida de un algoritmo de cifrado; la forma cifrada de un mensaje o dato.
- Texto puro** La entrada de una función de cifrado o la salida de una función de descifrado.
- Topología** Estructura, que consta de caminos y conmutadores, que proporciona el medio de interconexión entre los nodos de la red.
- Trama** Grupo de bits que incluye datos, además de una o más direcciones y otra información de control de protocolo. Generalmente se refiere a la unidad de datos del protocolo de la capa de enlace (capa 2 de OSI).
- Transferencia de datos orientada a conexión** Protocolo para intercambio de datos en el que se establece una conexión lógica entre los puntos extremos (por ejemplo: circuito virtual).
- Transferencia de datos sin conexión** Protocolo para intercambio de datos de una manera no planeada y sin coordinación previa (por ejemplo: datagrama).

Transmisión analógica La transmisión de señales analógicas independientemente de su contenido. La señal se puede amplificar, pero no hay intentos intermedios de extraer los datos de la señal.

Transmisión asíncrona Transmisión en la que cada carácter de información se sincroniza individualmente (normalmente usando elementos de inicio y parada).

Transmisión balanceada Modo de transmisión en el que las señales se transmiten como una corriente que viaja a través de un conductor y vuelve por otro. Para señales digitales, esta técnica se conoce como señalización diferencial, y el valor binario viene determinado por una diferencia de tensión.

Transmisión digital Transmisión de datos digitales, usando tanto señales analógicas como digitales, en la que los datos digitales se recuperan y repiten en puntos intermedios para reducir los efectos del ruido.

Transmisión en modo corriente Modo de transmisión en el que el transmisor aplica alternativamente corriente a cada uno de los dos conductores de un par trenzado para representar el 1 o 0 lógicos. La corriente total es constante y siempre en la misma dirección.

Transmisión full-duplex Transmisión de datos en ambas direcciones y al mismo tiempo.

Transmisión no balanceada Modo de transmisión en el que las señales se transmiten por un único conductor. Transmisor y receptor comparten una tierra común.

Transmisión semi-duplex Transmisión de datos en cualquier dirección, en un instante dado sólo una dirección.

Transmisión simplex Transmisión de datos solamente en una dirección preasignada.

Transmisión síncrona Transmisión de datos en la que el tiempo de ocurrencia de cada señal que representa un bit se relaciona con un marco de tiempo fijo.

Unidad de datos de protocolo (PDU, Protocol Data Unit) Conjunto de datos especificado en un protocolo de una capa dada y que consta de información de control del protocolo de esa capa, y posiblemente de datos del usuario de esa capa.

Bibliografía

- ABSX92 Apple Computer, Bellcore, Sun Microsystems and Xerox. *Network Compatible ATM for Local Network Applications, Version 1.01*. October 19, 1992 (disponible en parcftp.xerox.com/pub/latm).
- ARM193 Armitage, G., and Adams, K. «Packet Reassembly During Cell Loss.» *IEEE Network*, September 1993.
- ARUL96 Arulambalam, A.; Chen, X.; and Ansari, N. «Allocating Fair Rates for Available Bit Rate Service in ATM Networks.» *IEEE Communications Magazine*, November 1996.
- ASH90 Ash, G. «Design and Control of Networks with Dynamic Nonhierarchical Routing.» *IEEE Communications Magazine*, October 1990.
- ATM96 ATM Forum. *Traffic Management Specification Version 4.0*. April 1996.
- BANT94 Bantz, D., and Bauchot, F. «Wireless LAN Design Alternatives.» *IEEE Network*, March/April, 1994.
- BELL90 Bellcore (Bell Communications Research). *Telecommunications Transmission Engineering*, 3rd Edition. Three volumes. 1990.
- BELL91 Bellamy, J. *Digital Telephony*. New York: Wiley, 1991.
- BERG91 Bergman, W. «Narrowband Frame Relay Congestion Control.» *Proceedings of the Tenth Annual Phoenix Conference of Computers and Communications*, March 1991.
- BERG96 Bergmans, J. *Digital Baseband Transmission and Recording*. Boston: Kluwer, 1996.
- BERT92 Bertsekas, D., and Gallager, R. *Data Networks*. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall, 1992.
- BHAT97 Bhatnagar, P. *Engineering Networks for Synchronization, CCS 7 and ISDN*. New York: IEEE Press, 1997.
- BLAC93 Black, U. *Data Link Protocols*. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall, 1993.
- BLAC95 Black, U. *The V Series Recommendations: Standards for Data Communications Over the Telephone Network*. New York: McGraw-Hill, 1996.
- BLAC96 Black, U. *Physical Level Interfaces and Protocols*. Los Alamitos, CA: IEEE Computer Society Press, 1996.
- BLAC97 Black, U. *ISDN and SS7: Architectures for Digital Signaling Networks*. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall, 1997.
- BLAC98 Black, U. *Frame Relay Networks: Specifications and Implementations*. New York: McGraw-Hill, 1998.

- BONO95 Bonomi, F., and Fendick, K. «The Rate-Based Flow Control Framework for the Available Bit Rate ATM Service.» *IEEE Network*, March/April 1995.
- BORE97 Borella, M., et al. «Optical Components for WDM Lightwave Networks.» *Proceedings of the IEEE*, August 1997.
- BOSE81 Bosen, R. «A Low-Speed Local Net for Under \$100 per Station.» *Data Communications*, December 1981.
- BOSS98 Bosse, J. *Signaling in Telecommunication Networks*. New York: Wiley, 1998.
- BRAD96 Bradner, S., and Mankin, A. *IPng: Internet Protocol Next Generation*. Reading, MA: Addison-Wesley, 1996.
- BURG91 Burg, J., and Dorman, D. «Broadband ISDN Resource Management: The Role of Virtual Paths.» *IEEE Communications Magazine*, September 1991.
- CARL98 Carlo, J., et al. *Understanding Token Ring Protocols and Standards*. Boston: Artech House, 1999.
- CARN95 Carne, E. *Telecommunications Primer*. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall, 1995.
- CERT99 CERT Coordination Center. CERT Coordination Center 1998 Annual Report. Carnegie-Mellon University, 1999. Available at http://www.cert.org/annual_rpts/cert_rpt_98.html
- CHEN89 Chen, K.; Ho, K.; and Saksena, V. «Analysis and Design of a Highly Reliable Transport Architecture for ISDN Frame-Relay Networks.» *IEEE Journal on Selected Areas in Communications*, October 1989.
- CHEN96 Chen, T.; Liu, S.; and Samalam, V. «The Available Bit Rate Service for Data in ATM Networks.» *IEEE Communications Magazine*, May 1996.
- CIOF97 Cioffi, J. «Asymmetric Digital Subscriber Lines.» In Gibson, J., ed. *The Communications Handbook*. Boca Raton, FL: CRC Press, 1997.
- CLAR88 Clark, D. «The Design Philosophy of the DARPA Internet Protocols.» *Proceedings, SIGCOMM '88, Computer Communication Review*, August 1988; reprinted in *Computer Communication Review*, January 1995.
- CLAR92 Clark, D.; Shenker, S.; and Zhang, L. «Supporting Real-Time Applications in an Integrated Services Packet Network: Architecture and Mechanism» *Proceedings, SIGCOMM '92*, August 1992.
- CLAR95 Clark, D. *Adding Service Discrimination to the Internet*. MIT Laboratory for Computer Science Technical Report, September 1995. Available at <http://ana-www.lcs.mit.edu/anaweb/papers.html>
- COME99 Comer, D., and Stevens, D. *Internetworking with TCP/IP, Volume II: Design Implementation, and Internals*. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall, 1999.
- COME97 Comer, D., and Stevens, D. *Internetworking with TCP/IP, Volume III: Client-Server Programming and Applications*. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall, 1997.
- COME95 Comer, D. *Internetworking with TCP/IP, Volume I: Principles, Protocols, and Architecture*. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall, 1995.
- COUC97 Couch, L. *Digital and Analog Communication Systems*. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall, 1997.
- CROW97 Crow, B., et al. «IEEE 802.11 Wireless Local Area Networks.» *IEEE Communications Magazine*, September 1997.
- DAVI89 Davies, D. and Price, W., *Security for Computer Networks*. New York: Wiley, 1989.
- DIFF76 Diffie, W. and Hellman, M., «New Directions in Cryptography.» *IEEE Transactions on Information Theory*, November 1976.
- DIJK59 Dijkstra, E. «A Note on Two Problems in Connection with Graphs.» *Numerical Mathematics*, October 1959.
- DIXO94 Dixon, R. *Spread Spectrum Systems with Commercial Applications*. New York: Wiley, 1994.
- DORL96 Dorling, B.; Pieters, P.; and Valenzuela, E. *IBM Frame Relay Guide*. IBM Publication SG24-4463-01, 1996. Available at www.redbooks.ibm.com.
- DOSH88 Doshi, B., and Nguyen, H. «Congestion Control in ISDN Frame-Relay Networks.» *AT&T Technical Journal*, November/December 1988.

- EFF98 Electronic Frontier Foundation. *Cracking DES: Secrets of Encryption Research, Wiretap Politics, and Chip Design*. Sebastopol, CA: O'Reilly, 1998.
- FIOR95 Fiorini, D.; Chiani, M.; Tralli, V.; and Salati, C. «Can We Trust HDLC?» *Computer Communications Review*, October 1995.
- FORD62 Ford, L. and Fulkerson, D. *Flows in Networks*. Princeton, NJ: Princeton University Press, 1962.
- FRAZ99 Frazier, H., and Johnson, H. «Gigabit Ethernet: From 100 to 1,000 Mbps.» *IEEE Internet Computing*, January/February 1999.
- FREE94 Freeman, R. *Reference Manual for Telecommunications Engineering*. New York: Wiley, 1994.
- FREE96 Freeman, R. *Telecommunication System Engineering*. New York: Wiley, 1996.
- FREE98a Freeman, R. *Telecommunications Transmission Handbook*. New York: Wiley, 1998.
- FREE98b Freeman, R. «Bits, Symbols, Bauds, and Bandwidth.» *IEEE Communications Magazine*, April 1998.
- GARR96 Garrett, M. «A Service Architecture for ATM: From Applications to Scheduling.» *IEEE Network*, May/June 1996.
- GAUD89 Gaudette, P. *A Tutorial on ASN.1*. Technical Report NCSL/SNA-89/12. Gaithersburg, MD: National Institute of Standards and Technology, 1989.
- GEIE99 Geier, J. *Wireless LANs*. New York: Macmillan Technical Publishing, 1999.
- GER91 Gersht, A. and Lee, K., «A Congestion Control Framework for ATM Networks.» *IEEE Journal on Selected Areas in Communications*, September 1991.
- GIBS93 Gibson, J. *Principles of Digital and Analog Communications*. New York: Macmillan, 1993.
- GIRA90 Girard, A. *Routing and Dimensioning in Circuit-switching Networks*. Reading, MA: Addison-Wesley, 1990.
- GLOV98 Glover, I., and Grant, P. *Digital Communications*. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall, 1998.
- GORA95 Goralski, W. *Introduction to ATM Networking*. New York: McGraw-Hill, 1995.
- HALS96 Halsall, F. *Data Communications, Computer Networks, and Open Systems*. Reading, MA: Addison-Wesley, 1996.
- HAMM86 Hammond, J., and O'Reilly, P. *Performance Analysis of Local Computer Networks*. Reading, MA: Addison-Wesley, 1986.
- HAND94 Handel, R.; Huber, N.; and Schroder, S. *ATM Networks: Concepts, Protocols, Applications*. Reading, MA: Addison-Wesley, 1994.
- HARB92 Harbison, R. «Frame Relay: Technology for Our Time.» *LAN Technology*, December 1992.
- HAWL97 Hawley, G. «Systems Considerations for the Use of xDSL Technology for Data Access.» *IEEE Communications Magazine*, March 1997.
- HAYK94 Haykin, S. *Communication Systems*. New York: Wiley, 1995.
- HIND83 Hinden, R.; Haverty, J.; and Sheltzer, A. «The DARPA Internet: Interconnecting Heterogeneous Computer Networks with Gateways.» *Computer*, September 1983.
- HIND95 Hinden, R. «IP Next Generation Overview.» *Connexions*, March 1995.
- HUIT95 Huitema, C. *Routing in the Internet*. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall, 1995.
- HUIT98 Huitema, C. *IPv6: The New Internet Protocol*. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall, 1998.
- HUMP97 Humphrey, M., and Freeman, J. «How xDSL Supports Broadband Services to the Home.» *IEEE Network*, January/March 1997.
- JACO88 Jacobson, V. «Congestion Avoidance and Control.» *Proceedings, SIGCOMM '88, Computer Communication Review*, August 1988; reprinted in *Computer Communication Review*, January 1995; a slightly revised version is available at <ftp://ee.lbl.gov/papers/congavoid.ps.Z>
- JACO90 Jacobson, V. «Berkeley TCP Evolution from 4.3 Tahoe to 4.3-Reno.» *Proceedings of the Eighteenth Internet Engineering Task Force*, September 1990.
- JAIN90 Jain, R. «Congestion Control in Computer Networks: Issues and Trends.» *IEEE Network Magazine*, May 1990.

- JAIN91 Jain, R. *The Art of Computer Systems Performance Analysis: Techniques for Experimental Design, Measurement, Simulation, and Modeling*. New York: Wiley, 1991.
- JAIN92 Jain, R. «Myths About Congestion Management in High-Speed Networks.» *Internetworking: Research and Experience*, Volume 3, 1992.
- JAIN93 Jain, B., and Agrawala, A. *Open Systems Interconnection*. New York: McGraw-Hill, 1993.
- JAIN96 Jain, R., et al. «Source Behavior for ATM ABR Traffic Management: An Explanation. *IEEE Communications Magazine*, November 1996.
- JAME95 James, J. *A Student's Guide to Fourier Transforms*. Cambridge, England: Cambridge University Press, 1995.
- KADA98 Kadambi, J.; Crayford, I.; and Kalkunte, M. *Gigabit Ethernet*. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall, 1998.
- KAHN97 Kahn, J., and Barry, J. «Wireless Infrared Communications.» *Proceedings of the IEEE*, February 1997.
- KALI91 Kaliski, B. *A Layman's Guide to a Subset of ASN.1, BER, and DER*. Report SEC-SIG-91-17, Redwood City, CA: RSA Data Security Inc. 1991.
- KARN91 Karn, P., and Partridge, C. «Improving Round-Trip Estimates in Reliable Transport Protocols.» *ACM Transactions on Computer Systems*, November 1991.
- KAVA95 Kavak, N. «Data Communication in ATM Networks.» *IEEE Network*, May/June 1995.
- KESH98 Keshav, S., and Sharma, R. «Issues and Trends in Router Design.» *IEEE Communications Magazine*, May 1998.
- KESS99 Kessler, G., and Southwick, P. *ISDN: Concepts, Facilities, and Services*. New York: McGraw-Hill, 1999.
- KHAN89 Khanna, A. and Zinky, J. «The Revised ARPANET Routing Metric.» *Proceedings, SIGCOMM '89 Symposium*, 1989.
- KLEI76 Kleinrock, L. *Queueing Systems, Volume II: Computer Applications*. New York: Wiley, 1976.
- KUMA98 Kumar, V.; Lakshman, T.; and Stiliadis, D. «Beyond Best Effort: Router Architectures for the Differentiated Services of Tomorrow's Internet.» *IEEE Communications Magazine*, May 1998.
- LATH98 Lathi, B. *Modern Digital and Analog Communication Systems*. New York: Oxford University Press, 1998.
- LEUT94 Leutwyler, K. «Superhack.» *Scientific American*, July 1994.
- LUIN97 Luinen, S., Budrikis, Z.; and Cantoni, A. «The Controlled Cell Transfer Capability.» *Computer Communications Review*, January 1997.
- MAXW96 Maxwell, K. «Asymmetric Digital Subscriber Line: Interim Technology for the Next Forty Years.» *IEEE Communications Magazine*, October 1996.
- MCDO91 McDonald, C. «A Network Specification Language and Execution Environment for Undergraduate Teaching.» *Proceedings of the ACM Computer Science Educational Technical Symposium*, March 1991.
- MCDY99 McDysan, D., and Spohn, D. *ATM: Theory and Applications*. New York: McGraw-Hill, 1999.
- MCQU80 McQuillan, J.; Richer, I.; and Rosen, E. «The New Routing Algorithm for the ARPANET.» *IEEE Transactions on Communications*, May 1980.
- MEEK90 Meeks, F. «The Sound of Lamarr.» *Forbes*, May 14, 1990.
- MILL95 Mills, A. *Understanding FDDI*. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall, 1995.
- MILL98 Miller, S. *IPv6: The Next Generation Internet Protocol*. Bedford, MA: Digital Press, 1008.
- MOSH89 Moshos, G. *Data Communications: Principles and Problems*. New York: West Publishing Co., 1989.
- MURH98 Murhammer, M., et al. *TCP/IP: Tutorial and Technical Overview*. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall, 1998.
- NAUG96 Naugle, M. *Local Area Networking*. New York: McGraw-Hill, 1996.
- NEWM94 Newman, P. «ATM Local Area Networks.» *IEEE Communications Magazine*, March 1994.

- OSHA95 Oshaki, H., et al. «Rate-Based Congestion Control for ATM Networks.» *Computer Communication Review*, April 1995.
- PAHL95 Pahlavan, K.; Probert, T.; and Chase, M. «Trends in Local Wireless Networks.» *IEEE Communications Magazine*, March 1995.
- PARE88 Parekh, S., and Sohraby, K. «Some Performance Trade-Offs Associated with ATM Fixed-Length Vs. Variable-Length Cell Formats.» *Proceedings, GlobeCom*, November 1988.
- PEAR92 Pearson, J. *Basic Communication Theory*. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall, 1992.
- PEEB87 Peebles, P. *Digital Communication Systems*. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall, 1987.
- PERL92 Perlman, R. *Interconnections: Bridges and Routers*. Reading, MA: Addison-Wesley, 1992.
- PETE95 Peterson, R.; Ziemer, R.; and Borth, D. *Introduction to Spread Spectrum Communications*. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall, 1995.
- PETE96 Peterson, L., and Davie, B. *Computer Networks: A Systems Approach*. San Francisco: Morgan Kaufmann, 1996.
- PITT96 Pitts, J., and Schormans, J. *Introduction to ATM Design and Performance*. New York: Wiley, 1996.
- PROA94 Proakis, J., and Salehi, M. *Communication Systems Engineering*. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall, 1995.
- PRYC96 Prycker, M. *Asynchronous Transfer Mode: Solutions for Broadband ISDN*. New York: Ellis Horwood, 1996.
- RAMA88 Ramabadran, T., and Gaitonde, S. «A Tutorial on CRC Computations.» *IEEE Micro*, August 1988.
- RIVE78 Rivest, R.; Shamir, A.; and Adleman, L. «A Method for Obtaining Digital Signatures and Public Key Cryptosystems.» *Communications of the ACM*, February 1978.
- REEV95 Reeve, W. *Subscriber Loop Signaling and Transmission Handbook*. Piscataway, NJ: IEEE Press, 1995.
- ROSE93 Rose, M. *The Internet Message: Closing the Book with Electronic Mail*. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall, 1993.
- RUSS95 Russell, R. *Signaling System #7*. New York: McGraw-Hill, 1995.
- SACH96 Sachs, M., and Varma, A. «Fibre Channel and Related Standards.» *IEEE Communications Magazine*, August 1996.
- SAIT96 Saito, J., et al. «Performance Issues in Public ABR Service.» *IEEE Communications Magazine*, November 1996.
- SATO90 Sato, K.; Ohta, S.; and Tokizawa, I. «Broad-band ATM Network Architecture Based on Virtual Paths.» *IEEE Transactions on Communications*, August 1990.
- SCHN96 Schneier, B. *Applied Cryptography*. New York: Wiley, 1996.
- SCHW77 Schwartz, M. *Computer-Communication Network Design and Analysis*. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall, 1977.
- SCHW96 Schwartz, M. *Broadband Integrated Networks*. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall PTR, 1996.
- SEIF98 Seifert, R. *Gigabit Ethernet*. Reading, MA: Addison Wesley, 1998.
- SHAH94 Shah, A., and Ramakrishnan, G. *FDDI: A High-Speed Network*. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall, 1994.
- SHEN95 Shenker, S. «Fundamental Design Issues for the Future Internet.» *IEEE Journal on Selected Areas in Communications*, September 1995.
- SKLA88 Sklar, B. *Digital Communications: Fundamentals and Applications*. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall, 1988.
- SKLA93 Sklar, B. «Defining, Designing, and Evaluating Digital Communication Systems.» *IEEE Communications Magazine*, November 1993.
- SPOH97 Spohn, D. *Data Network Design*. New York: McGraw-Hill, 1994.
- SPRA91 Spragins, J.; Hammond, J.; and Pawlikowski, K. *Telecommunications Protocols and Design*. Reading, MA: Addison-Wesley, 1991.

- SPUR96 Spurgeon, C. *Ethernet Configuration Guidelines*. San Jose, CA: Peer-to-Peer Communications, 1996.
- STAL98 Stallings, W. *High-Speed Networks: TCP/IP and ATM Design Principles*. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall, 1998.
- STAL99a Stallings, W. *Cryptography and Network Security: Principles and Practice, 2nd Edition*. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall, 1999.
- STAL99b Stallings, W. *ISDN and Broadband ISDN, with Frame Relay and ATM*. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall, 1999.
- STAL99c Stallings, W. *SNMP, SNMPv2, SNMPv3, and RMON 1 and 2*. Reading, MA: Addison-Wesley, 1999.
- STAL00 Stallings, W. *Local and Metropolitan Area Networks, 6th Edition*. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall, 2000.
- STEE90 Steedman, D. *ASN.1: The Tutorial and Reference*. London: Technology Appraisals, 1990.
- STEE95 Steenstrup, M. *Routing in Communications Networks*. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall, 1995.
- STEI95 Steinke, S. «IP Addresses and Subnet Masks.» *LAN Magazine*, October 1995.
- STEV94 Stevens, W. *TCP/IP Illustrated, Volume 1: The Protocols*. Reading, MA: Addison-Wesley, 1994.
- STEV96 Stevens, W. *TCP/IP Illustrated, Volume 3: TCP for Transactions, HTTP, NNTP, and the UNIX(R) Domain Protocol*. Reading, MA: Addison-Wesley, 1996.
- STUC85 Stuck, B., and Arthurs, E. *A Computer Communications Network Performance Analysis Primer*. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall, 1985.
- SUZU94 Suzuki, T. «ATM Adaptation Layer Protocol.» *IEEE Communications Magazine*, April 1994.
- TANE96 Tanenbaum, A. *Computer Networks*. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall, 1996.
- TRUL97 Trulove, J. *LAN Wiring*. New York: McGraw-Hill, 1997.
- TSUD92 Tsudik, G. «Message Authentication with One-Way Hash Functions.» *Computer Communications Review*, October 1992.
- TUCH79 Tuchman, W. «Hellman Presents No Shortcut Solutions to DES.» *IEEE Spectrum*, July 1979.
- VALE92 Valenzano, A., DeMartini, C. and Ciminiera, L. *MAP and TOP Communications: Standards and Applications*. Reading, MA: Addison-Wesley, 1992.
- WANG92 Wang, Z., and Crowcroft, J. «SEAL Detects Cell Misordering.» *IEEE Network*, July 1992.
- WEIS98 Weiss, W. «QoS with Differentiated Services.» *Bell Labs Technical Journal*, October-December 1998.
- WHIT97 White, P., and Crowcroft, J. «The Integrated Services in the Internet: State of the Art.» *Proceedings of the IEEE*, December 1997.
- WIDM83 Widmer, A., and Franaszek, P. «A DC-Balanced, Partitioned, 8B/10B Transmission Code.» *IBM Journal of Research and Development*, September 1983.
- WILL97 Willner, A. «Mining the Optical Bandwidth for a Terabit per Second.» *IEEE Spectrum*, April 1997.
- WRIG95 Wright, G., and Stevens, W. *TCP/IP Illustrated, Volume 2: The Implementation*. Reading, MA: Addison-Wesley, 1995.
- XIAO99 Xiao, X., and Ni, L. «Internet QoS: A Big Picture.» *IEEE Network*, March/April 1999.
- YANG95 Yang, C., and Reddy, A. «A Taxonomy for Congestion Control Algorithms in Packet Switching Networks.» *IEEE Network*, July/August 1995.
- YEN83 Yen, C., and Crawford, R. «Distribution and Equalization of Signal on Coaxial Cables Used in 10-Mbits Baseband Local Area Networks.» *IEEE Transactions on Communications*, October 1983.
- ZHAN86 Zhang, L. «Why TCP Timers Don't Work Well.» *Proceedings, SIGCOMM '86 Symposium*, August 1986.
- ZHAN93 Zhang, L.; Deering, S.; Estrin, D.; Shenker, S.; and Zappala, D. «RSVP: A New Resource Reservation Protocol.» *IEEE Network*, September 1993.
- ZHAN95 Zhang, H. «Service Disciplines for Guaranteed Performance Service in Packet-Switching Networks.» *Proceedings of the IEEE*, October 1995.

Índice alfabético

10-BASE-FB, 445
10-BASE-FL, 445
10-BASE-FP, 445
10-BASE-T, 445
100BASE-FX, 446
100BASE-T, 445
100BASE-T4, 447
100BASE-TX, 446
100BASE-X, 446
1000BASE-CX, 449
1000BASE-LX, 449
1000BASE-SX, 448
1000BASE-T, 449

A

AAL servicios, en ATM, 367
ABM (modo balanceado asimétrico), 200
 en HDLC, 200
Abonado, bucles de, 105
Abonados de redes públicas de telecomunicaciones, 262-263
ABR (velocidad de bits disponible), 328
Acceso múltiple sensible a portadora (CSMA), 440
 con detección de colisión (CSMA/CD), 438
Acceso nómada en LAN inalámbrica, 423
ACM Special Interest Group on Communications (SIGCOMM), 27
ADSL
 foro, 253
 universal, 253
AES (estándar de cifrado avanzado), 613
AH, información, 630
Alcance del direccionamiento, 38
Alfabeto Internacional de Referencia (IRA), 76
Algoritmo de cifrado de clave pública (RSA), 626
Algoritmo:
 de cifrado, 610-613
 de Jacobson, 593-595
 de Karn, 596-597
 del árbol de expansión, 432

ALOHA, 439
AM (Modulación de amplitud), 145
Amenazas activas, 606
Ancho de banda, 69, 87, 95
 absoluto, 69
 efectivo, 69
Anillo, topología en, 405
Anillos LAN, 415
Antena comunitaria de televisión (CATV), 108
Aplicaciones distribuidas, 639-689
Árbol
 de expansión, 431
 topología en, 404
ARM (modo de respuesta asíncrono), 200
 en HDLC, 200
Armónico fundamental, 93
ARPANET, 538
ARQ, 217-220
 con parada-y-espera, 195
 con rechazo selectivo, 199
 continuo, 197
 con vuelta-atrás-N, 197
Asignación de frecuencia de canal en cable de televisión, 237
ASK (modulación por desplazamiento de amplitud), 134-135
ASN.1, 640-652
 Servidor Web, 687
Asociación Internet, 21
Ataque de fuerza bruta, 609
Ataques
 activos, 607
 rechazo a los, 608
Atenuación, 82
ATM (modo de transferencia asíncrono), 10, 209, 327-352
 arquitectura del protocolo, 328
 capa de adaptación, 345-352
 celdas, 328, 334-338
 clases de servicios, 342
 conexiones lógicas, 329
 foro, 21, 26
 gestión de tráfico, 371

LAN, 461
 señalización de control, 333
ATM-ABR, gestión de tráfico, 383
Autenticación de mensaje, 616

B

B8ZS (bipolar con sustitución con 8 ceros), 125, 132
Backus-Naur (BNF), forma de, 642
Banda ancha,
 cable coaxial de, bus LAN, 412
 RDSI (B-RDSI), 691, 714
Banda base, 226
Banda estrecha,
 microondas, 425
 RDSI de, 11
Banda lateral
 inferior, 147
 superior, 147
 única (SSB), 147
B, paquete, 316
Base de información de gestión (MIB), 655
BECN (notificación explícita de congestión hacia atrás), 391
BER
 (tasa de error de transmisión), 124
 (tasa de errores por bit), 124
BGP (protocolo de pasarela frontera), 533
BICSI, biblioteca de recursos, 120
Bifase, técnicas de codificación, 129
Bipolar AMI, 125, 128
Bipolar con sustitución con 8 ceros (B8ZS), 132
BPSK (modulación por desplazamiento de fase binaria), 154
B-RDSI, véase RDSI de banda ancha
BRM (celda RM hacia atrás), 380, 386
Bucle local en red de telecomunicaciones pública, 263
Bucles de abonado, 105
Bus LAN, 412
 cable coaxial de banda

- ancha, 412
 - base, 412
 - cable de fibra óptica, 412
 - cable de pares, 412
 - medios de transmisión, 412
 - televisión por cable, 227
 - topología de bus, 404
- C**
- Cabecera
 - de autenticación, IPv6, 513
 - de encapsulado de la carga de seguridad, IPv6, 513
 - IPv6, 513
 - Cable coaxial, 108
 - de banda base en bus LAN, 412
 - Cache, 675, 678
 - Calidad del servicio (QoS), gestión de tráfico con, 370
 - Camino MTU, 632
 - Campo
 - de control, 203
 - de dirección, 203
 - de secuencia de comprobación de trama, 203
 - Campos indicadores, 201
 - Canal
 - capacidad de, 86
 - de fibra óptica, 438, 464
 - de meta-señalización, 333
 - de señalización usuario-a-red, 331
 - virtual de señalización usuario-a-usuario, 331
 - Canal-B, tráfico por el, 237
 - Canal-D, tráfico en, 237
 - Capa
 - de acceso
 - a la red, 13, 17
 - al medio en Gigabit Ethernet, 448
 - de aplicación, 15
 - de presentación en modelo OSI, 50
 - de red en OSI, 43
 - de sesión, 43, 50
 - de transporte, 13, 49
 - enlace de datos en el modelo OSI, 48
 - física, 17, 48
 - en Gigabit Ethernet, 448
 - Internet en protocolo TCP/IP, arquitectura de la, 17
 - origen-destino en la arquitectura del protocolo TCP/IP, 18
 - Capacidad
 - de un canal, fórmula de Shannon, 88
 - utilización de la, 82
 - Caracteres de control, 76
 - Cargar flujo de datos, 583
 - Categoría 3/Categoría 5 UTP, 106
 - CATV (antena comunitaria de televisión), 108
 - CBTCS (EIA-568), 106
 - Celda RM
 - hacia adelante (FRM), 386
 - hacia atrás (BRM), 386
 - Celdas, 328
 - ATM (modo de transferencia asíncrono), 328, 334
 - Centro raíz (HHUB) en LAN en estrella, 418
 - Centros de retransmisión intermedios (IHUB) en LAN en estrella, 418
 - Cifrado, 608
 - de clave pública, 624
 - Cifrado-descifrado-cifrado (EDE), secuencia, 612
 - Circuito desconectado, 262
 - Clark, David, 553
 - Clave
 - distribución de, 614
 - secreta, 608
 - Claves,
 - gestión de, 628
 - (KDC), centro de distribución de, 616
 - Cliente, 675
 - cnet, simulador de red, 722
 - COAST, 636
 - Codificación
 - de datos, 121-161
 - Manchester, 129
 - Código
 - bits de, 475
 - de alta densidad bipolar 3 ceros (HDB3), 133
 - grupos de, 475
 - normalizado de intercambio decimal codificado en binario ampliado (EBCDIC), 165
 - Cola equitativa ponderada (WFQ), atención de, 549
 - Colección de bibliografía de informática, 27
 - Colisión, 439
 - Comprobación de redundancia cíclica (CRC), 189
 - Computadores personales en LAN, 399
 - Computer Emergency Response Team (CERT), 630
 - Comunicación
 - con infrarrojos, 119
 - de datos, 7
 - directa, 31
 - indirecta, 31
 - Comunicaciones entre computadores:
 - arquitectura, 11
 - revolución, 4
 - Comunicaciones, modelo de, 3
 - control de flujo, 6
 - detección de error y corrección, 6
 - direccionamiento, 6
 - elementos de, 5
 - enrutado, 6
 - formato de mensaje, 7
 - generación de señal, 6
 - de intercambio, 6
 - de red, 6
 - interfaz, 6
 - recuperación, 6
 - seguridad, 7
 - utilización del sistema de transmisión, 6
 - Comunicaciones, red de, 491
 - Conexión, 675
 - control de, 35
 - de camino virtual (VPC) en ATM, 329
 - identificadores de, 39
 - Conexiones de canal virtual (VCC) en ATM, 329
 - Configuración no balanceada en HDLC, 200
 - Confirmación, incorporación de, 187
 - Congestión, 362-394
 - bit de indicación de (CI), 384
 - control, 367
 - efectos de, 362
 - funcionamientos
 - ideales, 364
 - reales, 365
 - gestión de tráfico
 - ATM, 371
 - ATM-ABR, 383
 - gestión de tráfico, 370
 - Conjunto de ampliación de servicios (ESS) en LAN inalámbrica, 467
 - Conmutación
 - de circuitos, 259-283
 - digital, 264
 - por división en el espacio, 266
 - tiempo, 268
 - Conmutador
 - de almacenamiento y envío, en redes LAN, 421
 - rápido en LAN estrella, 418
 - redes LAN, 421
 - Contador
 - de posesión del testigo (THT), 459
 - de retraso (LC), 459
 - de rotación de testigo (TRT), 459
 - Contrapresión, 367
 - Control
 - de acceso al medio (MAC), 403, 407
 - de disparidad, 480
 - de enlace
 - de datos, 181- 220
 - lógico (LLC), 409
 - de flujo, 6
 - en el modelo de referencia del protocolo ATM, plano de, 329
 - en redes de circuitos conmutados, señalización de, 272
 - unidad de, 265
 - Correo electrónico, 661
 - CRC, *véase* Comprobación de redundancia cíclica (CRC)
 - Criptoanálisis, 609
 - CSMA (acceso múltiple sensible a portadora), 440
 - CSMA/CD (acceso múltiple sensible a portadora con detección de colisión), 438
 - Christensen, Kenneth, 722
- D**
- DARPA, Internet, 538
 - Datagramas, 288
 - servicio datagrama
 - externo, 294
 - interno, 394
 - Datos, 74
 - analógicos, 74
 - audio, 74
 - señales analógicas, 145
 - señales digitales, 139
 - vídeo, 74
 - digitales,
 - señales analógicas, 123, 133
 - señales digitales, 123, 124
 - transmisión de, 73
 - transferencia de, 262
 - transmisión de, 61-69
 - y señales, 79
 - DC, componente, 69

- DCE (equipo terminal de circuito de datos), 169
- Decaimiento exponencial binario, 595
- Decibelios y amplitud de la señal, 97
- Delimitador final, 201
- Delta, modulación (DM), 141
- DES (normalización de cifrado de datos), 610
- DES, 618
- Descifrado, algoritmo de, 609
- Destino
- como elemento del modelo de comunicaciones, 5
 - dirección del computador de, 16
 - IPv6, cabecera de las opciones de, 512
 - SAP, 16
 - y TCP, puerto de, 53
- DFWMAC, 469
- Difonía, 86
- Diferencial
- codificación, 127
 - Manchester, codificación, 125, 130
- DIFS, 470
- Difusión, 39
- directa por satélite (DBS), 115
- Digital, 73
- conmutador, 264
 - datos, 74
 - firma, 626
 - lógica, 193
 - señalización, 122
 - tecnología, 81
- Digitales para LAN, formatos de codificación de señales, 474
- Diodo
- emisor de luz (LED), 111
 - láser de inyección (ILD), 111
- Dirección
- de la red de destino, TCP, 54
 - del punto de conexión a la red, 38
- Direccionamiento, 6, 37
- Direcciones 33, 504
- clase A, 504
 - clase B, 504
 - clase C, 504
 - de red de
- Dispositivos de encaminamiento, 6, 491
- Distorsión de retardo, 83
- Divulgación del contenido de un mensaje, en ataques pasivos a la seguridad, 607
- DM (modulación delta), 141
- Doble banda lateral con
- supresión de portadora (DSBSC), 147
 - transmisión de portadora (DSBTC), 146
- DSBSC (doble banda lateral con supresión de portadora), 147
- DSBTC (doble banda lateral con transmisión de portadora), 146
- DTE-DTC, enlace, 314
- DTR (Paso de testigo dedicado), 455
- Duplex, 63
- E**
- EBCDIC (código normalizado de intercambio decimal codificado en binario ampliado), 165
- EDE (secuencia cifrado-descifrado-cifrado), 612
- EFICI, marcado, 386
- EGP (protocolo de pasarela exterior), 532
- EIA-568, 106
- Emisor, 4
- Encaminamiento, 270, 296
- adaptativo, 302
 - dispositivos de, 6, 491
 - en IPv6, cabecera de, 513
 - protocolos de, 531
- Encapsulado, 36
- Enlace
- directo, 63
 - gestión de, 182
- Enmascaramiento en ataques activos, 608
- Enrutado fijo, 299
- Entidad, 675
- Equipo terminal de circuito de datos (DCE), 169
- ERP (protocolo de dispositivo de encaminamiento), 532
- Error,
- código de detección de, 16
 - control de, 37, 195
 - detección de, 188
- ESP, información, 631
- Espectro, 69
- acústico de voz y música, 74
 - expandido, 425
 - con salto en frecuencias, 468
- ESS (Conjunto de ampliación de servicios) en LAN inalámbrica, 467
- Estación, 568
- combinada HDLC, 200
 - secundaria en DIC, 200
- Estaciones, 260
- Estándar
- de Cifrado Avanzado (AES), 613
 - protocolos, 32
- Estándares de portadora FDM en Norteamérica, 228
- internacionales, 228
- Estándares Internet, 22
- Estrella
- en LAN, topología en, 406
 - LAN en, 418
- Estructura de información de gestión, 657
- Ethernet
- (CSMA/CD), 438
 - Gigabit, 447
- Extensión de la portadora, 448
- F**
- Facilidades solicitadas, 16
- Factor
- de disminución fija de velocidad, 384
 - de incremento fijo de velocidad, 384
- Fase, 64
- (PM), modulación de, 148
 - (PSK), modulación por desplazamiento de, 122
- FDM (multiplexación por división en frecuencia), 222
- FECN (notificación explícita de congestión hacia adelante), 415
- Fibra óptica 109
- Filtro de flujo, 554
- Finale en transmisiones síncronas, patrones de bits de, 167
- Física, capa, 17, 48
- Flujo,
- control de, 6
 - especificación de, 554
- FM (modulación de frecuencia), 122, 145
- Formato de mensaje, 7
- Fourier, análisis de, 100-4
- Frame relay, *véase* Retransmisión de tramas
- Frecuencia, 64
- (FM), modulación de, 122
 - (FSK), modulación por desplazamiento en, 122, 133
 - fundamental, 67
 - visión de una señal en el dominio de la, 63
- FRM (celda RM hacia adelante), 386
- FSK (modulación por desplazamiento en frecuencia), 122, 133
- FTP (protocolo de transferencia de ficheros), 54
- Full-duplex, transmisión, 168
- Función
- de coordinación puntual (PCF), 471
 - de dispersión segura (SHA), 621
 - de dispersión, 618
- Funciones:
- de control de conexión, 35
 - de control de errores, 37
 - de control de flujo, 36
 - de direccionamiento, 37
 - de encapsulado, 33
 - de entrega en orden, 36
 - de multiplexación, 39
 - de segmentación/reensamblado, 34
 - protocolos, 32
- G**
- Gigabit Ethernet, 447
- Alianza, 473
- Grupo de trabajo ATM, 462
- H**
- HDB3, 125, 132
- HDLC, 183, 200
- Hipertexto, protocolo de intercambio de, *véase* HTTP
- HTTP, 674
- I**
- IAB (Internet Architecture Board), 21
- ICMP (Internet Control Message Protocol), 507, *véase* Protocolo de mensaje de control de Internet
- Identificador
- de camino virtual (VPI) en ATM, 335
 - de canal virtual (VCI) en ATM, 335
- Identificadores de la conexión, 39
- IEEE 802.11, 467, 468
- IEEE 802.3
- control de acceso al medio, 438
 - Ethernet 10-Mbps, 443
 - Fast Ethernet 100-Mbps, 445
- IEEE 802.5, 449
- IEEE Communications Society, 27
- comité técnico en privacidad y seguridad, 636
- IESG (Internet Engineering Steering Group), 22
- IETF (Internet Engineering Task Force), 21

área de seguridad, 636
 IFS (intertrama), espacio, 469
 IGMP (Internet Group Management Protocol), 523, *véase* Protocolo de gestión de grupo Internet (IGMP)
 IGP (protocolo interior de pasarela), 532
 IHUB (centros de retransmisión intermedios) en LAN en estrella, 418
 Inalámbricas, redes LAN, 421, 467
 Índice
 de computación móvil e inalámbrico, 119
 de parámetros de seguridad (SPI), 631
 Información, campo de, 203
 Infrarrojos, 468
 (IR), LAN de, 425
 Inserción de bits, 202
 Integración, 82
 en gran escala (LSI), 21
 en muy gran escala (VLSI), 21
 Integridad de los datos, 82
 Intercambio,
 circuitos de, 170
 gestión de, 5
 Interconexión de redes
 funcionamiento de, 529-563
 orientada a conexión, 493
 protocolos de, 489-527
 Interconexión entre redes sin conexión, 494
 cuestiones de diseño, 497
 Interconexiones para comunicación de datos, 8
 Interfaz, 9, 164
 para comunicación de datos, 163-180
 para pequeños computadores (SCSI), 465
 Interferencia, 102
 International Electrotechnical Comisión (IEC), 24
 Internet, 490, 491
 Architecture Board (IAB), 21
 Control Message Protocol (ICMP), 507
 Engineering Steering Group (IESG), 22
 Engineering Task Force (IETF), 21
 Group Management Protocol (IGMP), 523
 organizaciones, 21
 recursos, 26
 Security Association and Key Management Protocol (ISAKMP), 635
 Society, 21
 Interoperabilidad, laboratorio de, 473
 Intertrama (IFS), espacio, 469
 Intranet, 491
 Inundaciones, 300
 IP
 dirección de destino, 631
 falsos, 630
 Iniciativa Multidistribución, 525
 IPNG, servidor Web, 525
 IPSec, 630, 635
 documento sobre la arquitectura, 635
 IPv4/IPv6, seguridad, 629
 IPv6, 510
 IRA, caracteres de control, 76
 IRP (protocolo interior de enrutador), 532
 IS (sistema intermedio), 490
 ISAKMP (Internet Security Association and Key Management Protocol), 635
 ISO, *véase* Organización internacional para normalizaciones
 ITU (Unión Internacional de Telecomunicaciones), 25

J

Jacobson, algoritmo de, 593
 Jerarquía digital síncrona (SDH), 239

K

Karn, algoritmo de, 596
 KDC (centro de distribución de claves), 616

L

Lamarr, Hedy, 152
 LAN (redes de área local), 11
 de primera generación, 461
 de segunda generación, 461
 de tercera generación, redes, 462
 redes, 12, 397-426
 sistemas, 427-486
 troncal, 401
 LAPB (proceso balanceado de acceso al medio), 711
 LAPD (proceso de acceso al medio a través de canal D), 711
 LC (contador de retraso), 459
 Línea,
 configuraciones de, 168
 de abonado digital asimétrica, 248-251
 multitono discreto (DMT), 250-251
 Líneas principales en redes de telecomunicación, 263
 Longitud de onda, 66
 LSI (integración en gran escala), 21
 LLC (control de enlace lógico), 48, 409
 unidad de datos de protocolo (PDU), 403

M

MAC (control de acceso al medio), 403, 407
 trama, 403
 Manchester, codificación, 129
 Marca de velocidad explícita, 386
 Marco de datos, 187
 McDonald, Chris, 722
 Mecanismos de protocolo de transporte orientado a conexión, 566
 servicio de red seguro con secuenciamiento, 567
 servicio de red no seguro con secuenciamiento, 574
 Medio
 de transmisión guiado, 103
 guiado, 63
 no guiado, 63
 Mensaje, 675
 formato de, 7
 resumen de, 617
 Meta-señalización, canal de, 333
 Métodos de codificación de bloques, 478
 MIB (base de información de gestión), 655
 MIME (ampliaciones multiobjetivo de correo electrónico por Internet), 667
 MLT-3, 477
 Modelo de tres capas, 13
 Modificación de mensajes en ataques activos, 608
 Modo
 balanceado asimétrico (ABM), en HDLC, 200
 de direccionamiento, 39

 de respuesta asíncrono (ARM), en HDLC, 200
 de respuesta normal (NRM) en HDLC, 200
 Modulación
 de amplitud (AM), 145
 de amplitud en cuadratura (QAM), 151
 de ángulo, 148
 de fase (PM), 148
 de frecuencia (FM), 145
 delta (DM), 141
 por codificación de pulsos (PCM), 122, 140
 por desplazamiento de amplitud (ASK), 134-135
 por desplazamiento de fase binaria (BPSK), 154
 por desplazamiento de fase en cuadratura (QPSK), 136
 tasa de, 130
 Monodistribución, 516
 Monomodo en fibras ópticas, propagación, 111
 MTU (unidad de transmisión máxima), 518
 camino, 632
 Muestreo, demostración del teorema de, 160
 Multidifusión, 519
 Multimodal
 de índice discreto en fibras ópticas, propagación, 111
 de índice gradual en fibras ópticas, propagación, 111
 Multimodo con índice graduado, en fibra óptica, 111
 Multinivel binario, 128
 Multiplexación, 39, 221-255
 estadística por división en el tiempo (TDM), 230, 242
 por división en frecuencia (FDM), 222
 síncrona por división en el tiempo (TDM), 230
 Multipurpose Internet Mail Extensions (MIME), 667
 Multitono discreto (DMT), 250

N

NIME, 667
 Nivel del direccionamiento, 37
 Nodos, 260
 Normalización
 de cifrado de datos (DES), 610
 proceso de, 22
 Normalizaciones, 20
 Internet, 22
 Notación punto decimal, 505
 Notificación explícita de congestión
 hacia adelante (FECN), 391
 hacia atrás (BECN), 391
 NRM (Modo de respuesta normal) en HDLC, 200
 NRZ (sin retorno a cero), 135
 mejorado (E-NRZ), 157
 NRZI (Sin retorno a cero invertido), 125-127
 NRZ-L (Sin retorno al nivel de cero), 125-127
 NSAP (Puntos de acceso al servicio de red), 45
 Núcleo, 109
 Nyquist (ancho de banda), 87, 88

O

Oakley, protocolo de determinación de claves, 635

OC-1 (portadora óptica de nivel 1), 225
 Ondas de radio, 118
 Opción de retardo en servicios IP, 502
 Opciones salto-a-salto IPv6, cabecera de, 516
 Óptica
 en LAN en estrella, fibra, 418
 fibra, 109
 Organización Internacional para normalizaciones (ISO), 21, 23
 OSI (interconexión de sistemas abiertos), 18, 41
 arquitectura, 401
 OSPF (protocolo abierto del primer camino más corto), 538

P

Página Web simple sobre SNMP, 637
 Paquete de control, 312
 de información, 310
 Paquetes, 310, 312
 conmutación de, 285-325
 control de congestión en redes de conmutación de, 371
 de obstrucción, 368
 secuencias de, 312
 y tráfico inelástico, pérdida de, 584
 Par trenzado, 104
 blindado (STP), 106
 sin blindaje (UTP), 106
 Parada-y-espera, 184, 213
 ARQ, 195
 flujo de control, 184
 Paridad, comprobación de, 189
 Pasarela, 675
 Pasivas, amenazas, 606
 Pasivos, ataques, 607
 Paso de testigo dedicado (DTR), 455
 PBX (centralitas privadas), 263
 PCF (función de coordinación puntual), 471
 PCM (modulación por codificación en pulsos), 140
 PDU (unidad de datos del protocolo), 15, 16
 Periódica, señal, 64
 Período de una señal, 64
 Permanente, claves, 615
 Perturbación, técnicas de, 131
 Perturbaciones en la transmisión, 82
 PIFS (punto de coordinación de función IFS), 470
 Plano
 de gestión en el modelo de referencia del protocolo ATM, 329
 de usuario en el modelo de referencia del protocolo ATM, 329
 PM (Modulación de fase), 122, 148
 Polinomios, 191
 de comprobación de redundancia cíclica, 192
 Política
 de retransmisión individual, 590
 de retransmisión sólo la primera vez, 590
 en-orden, 589
 en-ventana, 589
 Potencia espectral (PSD), densidad de, 95
 Preámbulo en transmisiones síncronas, patrones de bits de, 167
 Precedencia en servicios IP, opción de, 502

Presentación en modelo OSI, capa de, 50
 Primaria en HDLC, estación, 200
 Prioridad y protocolos, 41
 Privacidad, 82
 Privadas (PBX), centralitas, 263
 Procesador frontal, 616
 Proceso de decaimiento, 595
 Protocolo
 abierto del primer camino más corto (OSPF), 538
 arquitectura de, 11
 control de, 34
 datagrama de usuario (UDP), 50, 566
 de control de transmisión *véase* TCP
 de determinación de claves Oakley, 635
 de dispositivo de encaminamiento (ERP), 532
 de pasarela exterior (EGP), 532
 de pasarela frontera (BGP), 533
 de reserva de recursos (RSVP), 530, 550
 de transferencia de ficheros (FTP), 54
 ERP, 532
 interior de enrutador (IRP), 532
 interior de pasarela (IGP), 532
 Internet, 490, 501
 IRP, 532
 modelo de arquitectura de, 17
 (PDU), unidad de datos del, 15, 16
 sencillo de
 gestión de red (SNMP), 54, 653
 transferencia de correo electrónico (SMTP), 54, 661
 Protocolos, 11, 30
 asimétricos, 32
 de encaminamiento, 531
 de interconexión de redes, 489-527
 de semánticas, 12
 de sintaxis, 12
 de temporización, 12
 de transporte, 565-603
 estructurados, 32
 monolíticos, 32
 no normalizados, 32
 simétricos, 32
 PSD (densidad de potencia espectral), 95
 Pseudoternario, 125
 PSK (modulación por desplazamiento de fase), 122
 Puentes, 426, 496, 528-529
 de enrutado fijo, 429
 Puerto, 508
 Punto de acceso al servicio (SAP), 37
 Puntos de acceso al servicio de red (NSAP), 45

Q

QAM (modulación de amplitud en cuadratura), 151
 QoS (calidad del servicio), 370
 QPSK (modulación por desplazamiento de fase en cuadratura), 136

R

Radio, 118
 Radiodifusión, 118
 Ranurado, ALOHA, 439
 RDSI (red de servicios integrados), 10, 692

Receptor, 5
 Reconocimiento
 acumulativo, reconocimiento de, 590
 inmediato, política de, 590
 Recuperación, 6
 Red
 alcanzabilidad de la, 534
 de almacenamiento (SAN), 400
 de área amplia, 8
 de área local *véase* LAN
 de comunicaciones, 260
 Digital de Servicios Integrados, *véase* RDSI
 en interconexión de sistemas abiertos (OSI), capa de, 43
 gestión de, 6
 interfaces, 265
 mundial, 27
 protocolos de, 486-723
 pública de telecomunicaciones, componentes, 261
 sistemas de gestión de, 653
 Redes
 de área amplia (WAN), 8
 de área local (LAN), 11
 de comunicación conmutadas, 200, 260
 de conmutación de circuitos, 261
 de conmutación, 260
 diferencias entre, 492
 LAN inalámbricas, 421, 467
 ofimáticas de alta velocidad, 400
 Reflexión interna total, 110
 Rendimiento
 en servicios IP, opción de, 503
 y tráfico inelástico, 544
 Repetición en ataques activos, 608
 Representante, 675
 Reserva de recursos (RSVP), protocolo de, 530, 550
 Respaldo, características de redes, 399
 Resumen del mensaje, 617
 Retardo
 distorsión de, 83
 en servicios IP, opción de, 502
 y tráfico no elástico, 544
 Retransmisión de tramas, 10, 352
 foro, 357
 refugio de, 357
 Revestimiento en cable de fibra óptica, 109
 RFC
 citados en este libro, 719-720
 publicación, 21
 RSA (algoritmo de cifrado de clave pública), 626
 RSVP (Protocolo de reserva de recursos), 530, 550
 Ruido, 85
 impulsivo, 86
 Ruta, registro de la, 497

S

Salto en frecuencias, 153
 SAN (red de almacenamiento), 400
 SAP (punto de acceso al servicio), 37
 Satélites, transmisión de microondas a través de, 115
 SCSI (interfaz para pequeños computadores), 465
 SDH (jerarquía digital síncrona), 239

Secuencia
 completa de paquetes, 316
 directa de espectro expandido, 468
 directa, 154
 número de, 16, 53
 Segmentación/reensamblado, 34
 Seguridad, 6, 629, 605-638
 en computadores, 606. *Véase también* Seguridad en redes
 en la arquitectura Internet, 629
 en servicios IP, opción de, 502
 identificador del protocolo de, 631
 información de, 606. *Véase también* Seguridad en redes
 Semánticas, protocolos de, 12
 Señal
 aperiódica, 70
 continua, 63
 discreta, 63
 generación de
 Señales, 73
 Señalización, 73
 analógica, 122
 de canal común, 277
 de congestión implícita, 368
 de datos urgentes, 583
 explícita de congestión, 369
 fuera de banda, 276
 intrabanda, 294
 intracanal, 293-6
 número 7 (SS7), sistema de, 280
 Servicio
 confirmado, 47
 de circuito virtual externo, 294
 de circuito virtual interno, 294
 de cola, 559
 de datagrama externo, 294
 de datagrama interno, 295
 de modo de conexión en capa LLC, 410
 no orientado a conexión sin confirmación en la capa LLC, 410, 411
 no-confirmado, 47
 primitivas de, 47
 Servicios
 con velocidad no especificada (UBR), 328
 diferenciados (DS), arquitectura de, 556
 integrados (ISA), arquitectura de, 547
 Servidor, 675
 Sesión, capa de, 43, 50
 SHA-1, función segura de dispersión, 621
 Shannon, Claude, 96
 SIF (IFS corto), 470
 Simplex, transmisión, 63
 Sin retorno
 a cero (NRZ), 125-127
 a cero invertido (NRZI), 125-127
 al nivel de cero (NRZ-L), 125-127
 Sincrona, transmisión, 167
 Sincronización, 174
 Sintaxis, protocolos de, 12
 Sistema
 final (ES), 491
 intermedio (IS), 490
 Sistemas
 autónomos, 531
 con portadora analógica, 228
 SMTP (protocolo sencillo de transferencia de correo electrónico), 54, 661

SNMP (Protocolo sencillo de gestión de red), 54, 653
 SNMPv2 (Protocolo sencillo de gestión de red, versión 2), 655
 SNMPv3 (Protocolo sencillo de gestión de red, versión 3), 660
 SONET, 239
 página web, 253
 SONET/SDH, 239
 SPI (índice de parámetros de seguridad), 631
 SS7 (sistema de señalización número 7), 280
 SSB (banda lateral única), 147
 STP (par trenzado blindado), 106
 STS-1, 240
 Suma de comprobación en TCP, 53

T

Tamaño contratado de ráfaga, 389
 Tareas de comunicaciones, 5
 Tasa de
 errores por bit (BER), 124
 errores y capacidad de canal, 87
 modulación, 130
 TCP, 583
 TCP/IP, arquitectura del protocolo, 17
 TDEA (triple DEA), 612
 TDM (multiplexación estadística por división en el tiempo), 230, 242
 control de enlace, 230
 Telecomunicaciones,
 espectro electromagnético, 103
 normalizaciones para, 20
 Telemetría, 703
 TELNET, 55
 Temporización, protocolos de, 12
 Térmico, ruido, 85
 Terminal de apertura muy pequeña (VSAT), 117
 Terrestres, microondas, 113
 Testigo,
 anillo paso de, 449
 definición de, 449
 Testigos octetos, 547
 Texto
 cifrado, 609, 629
 nativo, 608
 THT (contador de posesión del testigo), 459
 Tiempo
 conmutación por división en el, 268
 de rotación del testigo objeto (TTRT), 458
 visión de una señal en el dominio del, 63
 Tipos de datos abstractos, 644
 subtipos, 648-650
 restricción
 de alfabeto permitido, 650
 de tamaño, 650
 de tipo interno, 650
 subtipo
 contenido, 649
 de rango de valor, 649
 de valor único, 648
 tipo
 ANY, 648
 booleano, 646
 CHOICE, 648
 enumerado, 644
 marca, 647

simple, 644
 tipos estructurados, 646
 Topología
 de un enlace de datos, 680
 en árbol, 404
 Topologías LAN, 403
 Trabajo en red *ad hoc*, LAN inalámbricas, 423
 Tráfico
 en ataques pasivos, análisis, 607
 gestión de, 370
 relleno de, 616
 Trama
 de reconocimiento, 188
 en transmisión síncrona, 167
 MAC, 403
 Tramas, 405
 a ráfagas en Ethernet Gigabit, 448
 de información (tramas-I), 203
 de supervisión (tramas S), 203
 no numeradas (tramas U), 203
 sincronización de, 182
 Transmisión, 73
 asíncrona, 164, 165
 de datos analógicos, 73-82
 full-duplex, 168
 guiada punto a punto, 63
 half-duplex, 168
 inalámbrica, 112
 medios de, 101-120
 multipunto de datos guiados, 63
 perturbaciones en la, 82
 servicios de, 41
 síncrona, 167
 sistema, 5
 utilización del sistema de, 5
 Transmisor, 5
 Transponder, 115
 Transporte,
 capa de, 13, 49
 protocolos de, 565-603
 Trenzados
 en LAN en estrella, 418
 pares, 104
 Triple DEA (TDEA), 612
 TRT (contador de rotación de testigo), 459
 TTRT (tiempo de rotación del testigo objeto), 458
 Túnel, 675

U

UBR (Servicios con velocidad no especificada), 328
 UDP (Protocolo datagrama de usuario), 50, 566
 Unidad de transmisión máxima (MTU), 518
 Uni-distribución múltiple, estrategia, 520
 Unión Internacional de Telecomunicaciones (ITU), 25
 USENET, grupo de noticias, 27
 Usuario, agente, 675
 UTP (Par trenzado sin blindaje), 106

V

V.24/EIA-232-F, 171
 Variación del tráfico y tráfico inelástico, 544
 VCC (conexiones de canal virtual) en ATM, 329

VCI (identificador de canal virtual) en ATM, 335
 VCP (conexión de camino virtual) en ATM, 329
 Velocidad
 de bits disponible (ABR), 328
 de datos y capacidad de canal, 86-87
 explícita de celdas (ER), campo de, 384
 Ventana
 de antirepeticiones, 631
 deslizante, 185

 flujo de control con, 185
 Vídeo, 74
 Virtual, llamada, 310
 Virtuales, circuitos, 288
 VLSI (Integración en muy gran escala), 21
 Voz y conmutación de circuitos, tráfico de, 264
 VPI (Identificador de camino virtual) en ATM, 335
 VSAT (Terminal de apertura muy pequeña), 117

W

WAN (redes de área amplia), 8
 Web, servidores, 26
 WFQ (Cola equitativa ponderada, atención de), 549
 WWW, consorcio, 687

X

X.25, 309
 XDLS, 252

ACRÓNIMOS

Acrónimo	Término en inglés	Término en castellano
AAL	ATM Adaptation Layer	Capa de adaptación ATM
ADSL	Asymmetric Digital Subscriber Line	Línea de abonado digital asimétrica
AES	Advanced Encryption Standard	Normalización avanzada de cifrado
AM	Amplitude Modulation	Modulación en amplitud
AMI	Alternate Mark Inversion	Inversión de marca alternada
ANS	American National Standard	Normalización nacional americana
ANSI	American National Standard Institute	Instituto de normalizaciones nacional americano
ARQ	Automatic Repeat Request	Petición de repetición automática
ASCII	American Standard Code for Information Interchange	Código normalizado americano para intercambio de información
ASK	Amplitude-Shift Keying	Modulación por desplazamiento de amplitud
ATM	Asynchronous Transfer Mode	Modo de transferencia asíncrono
BER	Bit Error Rate	Tasa de bits erróneos
RDSI-BA	Broadband ISDN	RDSI de banda ancha
BGP	Border Gateway Protocol	Protocolo de pasarela externa
BOC	Bell Operating Company	
CBR	Constant Bit Rate	Velocidad de transmisión de bits constante
CCITT	International Consultative Committee on Telegraphy and Telephony	Comité de consulta internacional en telegrafía y telefonía
CIR	Committed Information Rate	Razón de información comprometida
CMI	Coded Mark Inversion	Inversión de marca codificada
CRC	Cyclic Redundancy Check	Test de redundancia cíclica
CSMA/CD	Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection	Acceso múltiple sensible a portadora con detección de colisión
DCE	Data Circuit-Terminating Equipment	Equipo de terminación del circuito de datos
DEA	Data Encryption Algorithm	Algoritmo de cifrado de datos
DES	Data Encryption Standard	Normalización de cifrado de datos
DS	Differentiated Services	Servicios diferenciados
DTE	Data Terminal Equipment	Equipo terminal de datos
FCC	Federal Communications Commission	Comisión federal de comunicaciones
FCS	Frame Check Sequence	Secuencia de test de trama
FDDI	Fiber Distributed Data Interface	Interfaz para distribución de datos en fibra
FDM	Frequency-Division Multiplexing	Multiplexación por división de frecuencia
FSK	Frequency-Shift Keying	Modulación por desplazamiento de frecuencia
FTP	File Transfer Protocol	Protocolo de transferencia de ficheros
FM	Frequency Modulation	Modulación en frecuencia
HDLC	High-Level Data Link Control	Control de enlace de datos de alto nivel
HTTP	Hypertext Transfer Protocol	Protocolo de transferencia de hipertextos
IAB	Internet Architecture Board	Tarjeta de arquitectura Internet
ICMP	Internet Control Message Protocol	Protocolo de mensajes de control Internet
RDI	Integrated Digital Network (IDN)	Red digital integrada
IEEE	Institute of Electrical and Electronics Engineers	Instituto de ingenieros eléctricos y electrónicos
IETF	Internet Engineering Task Force	Agrupación de esfuerzos para ingeniería internet
IGMP	Internet Group Management Protocol	
IP	Internet Protocol	Protocolo internet
IPng	Internet Protocol—Next Generation	Protocolo internet de próxima generación
IRA	International Reference Alphabet	Alfabeto de referencia internacional
ISA	Integrated Services Architecture	Arquitectura de servicios integrados
ISO	International Organization for Standardization	Organización internacional para normalizaciones
ITU	International Telecommunication Union	Unión internacional para telecomunicaciones

Acrónimo	Término en inglés	Término en castellano
ITU-T	ITU Telecommunication Standardization Sector	Sector de normalización de telecomunicaciones de la ITU
LAN	Local Area Network	Red de área local
LAPB	Link Access Procedure—Balanced	Procedimiento balanceado de acceso a enlace
LAPD	Link Access Procedure on the D Channel	Procedimiento de acceso a enlace en el canal D
LAPF	Link Access Procedure for Frame Mode Bearer Services	Procedimiento de acceso a enlace para servicios que admiten modo de trama
LLC	Logical Link Control	Control de enlace lógico
MAC	Medium Access Control	Control de acceso al medio
MAN	Metropolitan Area Network	Red de área metropolitana
MIME	Multi-Purpose Internet Mail Extension	Ampliación para correo internet multiuso
NRZI	Nonretun to Zero, Inverted	Sin retorno a cero, invertido
NRZL	Nonretun to Zero, Level	Sin retorno a cero, de nivel
NT	Network Termination	Terminación de red
OSI	Open Systems Interconnection	Interconexión de sistemas abiertos
OSPF	Open Shortest Path First	Primer camino abierto más corto
PBX	Private Branch Exchange	Centralita telefónica privada
PCM	Pulse Code Modulation	Modulación por código de pulsos
PDU	Protocol Data Unit	Unidad de datos de protocolo
PSK	Phase-Shift Keying	Modulación por desplazamiento de fase
PTT	Postal, Telegraph, and Telephone	Correo, telégrafo y teléfono
PM	Phase Modulation	Modulación en fase
QAM	Quadrature Amplitude Modulation	Modulación en amplitud de cuadratura
QoS	Quality of Service	Calidad del servicio
QPSK	Quadrature Phase-Shift Keying	Modulación por desplazamiento de fase en cuadratura
RBOC	Regional Bell Operating Company	
RDSI	Integrated Services Digital Network (ISDN)	Red digital de servicios integrados
RF	Radio Frequency	Radio frecuencia
RSA	Rivest, Shamir, Adleman Algorithm	Algoritmo de Rivest, Shamir y Adleman
RSVP	Resource ReSerVation Protocol	Protocolo de reserva de recurso
SAP	Service Access Point	Punto de acceso al servicio
SDH	Synchronous Digital Hierarchy	Jerarquía digital síncrona
SDU	Service Data Unit	Unidad de datos del servicio
SMTP	Simple Mail Transfer Protocol	Protocolo sencillo de transferencia de correo
SNMP	Simple Network Management Protocol	Protocolo sencillo de gestión de red
SONET	Synchronous Optical Network	Red óptica síncrona
SS7	Signaling System Number 7	Sistema de señalización numero 7
STP	Shielded Twisted Pair	Par trenzado apantallado
TCP	Transmission Control Protocol	Protocolo de control de transmisión
TDEA	Triple Data Encryption Algorithm	Algoritmo triple de cifrado de datos
TDM	Time-Division Multiplexing	Multiplexación por división en el tiempo
TE	Terminal Equipment	Equipo terminal
UDP	User Datagram Protocol	Protocolo de datagrama de usuario
UNI	User-Network Interface	Interfaz usuario-red
URI	Universal Resource Identifier	Identificador universal de recursos
URL	Uniform Resource Locator	Localizador uniforme de recursos
UTP	Unshielded Twister Pair	Par trenzado sin apantallar
VAN	Value-Added Network	Red de valor añadido
VBR	Variable Bit Rate	Velocidad de transmisión de bits variable
VCC	Virtual Channel Connection	Conexión a canal virtual
VPC	Virtual Path Connection	Conexión a camino virtual
WDM	Wavelength Division Multiplexing	Multiplexación por división de longitud de onda
WWW	World Wide Web	Red extendida por todo el mundo